第 035 套

第 1 题

一根长直钢管平行于笔直河岸，初始时与河岸相距a，随后以恒定速度u 垂直向河岸靠近。在初始时刻敲击钢管上的A 点，声信号开始沿钢管传播并向水中辐射。已知声在钢管中相对钢管的传播速率为v，在静止水中的传播速率为c，且$v > c$。忽略水流、钢管扰动水体以及端部反射。

河岸上与初始位置A 正对的点为B，设最先收到声信号的岸边点为C，求距离$x = BC$。图中取沿钢管向上的传播支；若钢管向两侧延伸，应同时考虑反向传播支。

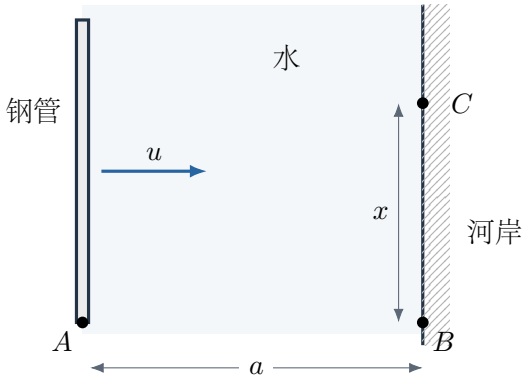


图 1-1　平行于河岸并匀速靠岸的钢管及距离定义。

一、题型定位

运动介质中的信号传递与最早到达问题。声先随钢管中的波前到达某个辐射位置，再以水中的声速传播到河岸。所求并不是给定岸边点的最短传播时间，而是允许岸边接收点改变时，整条河岸上首先出现信号的位置。

二、知识点

- 声速必须相对于所在介质定义；钢管随体运动与管内传播方向相互垂直。
- 次级波源发声后形成以发声时位置为圆心的水中波前。
- 最早到达条件可由传播时间极小值或波前最右边界得到。
- 有限闭区间上一次函数的极值取决于斜率符号；斜率为零时可能存在整段最优解。
- 临界参数不仅影响数值，也可能改变答案的唯一性。

三、物理图像

取垂直河岸向右为X 轴，沿钢管向上为Y 轴。初始敲击点为$A = (0, 0)$，河岸为直线$X = a$，$B = (a, 0)$。时间记为t，某一次向水中发声的时刻另记为τ，二者不能混用。

在时刻τ，沿钢管正向传播的声波前到达

$$P(\tau) = (u\tau, v\tau).$$

其中横坐标来自钢管平移，纵坐标来自管内传播。虽然波前相对岸的速率为$\sqrt{u^2+v^2}$，它从P 离开钢管、进入水中以后，传播速率仍为c，而不是$c+u$ 或$\sqrt{c^2+u^2}$。

四、解题入口

固定一个发声时刻τ。从该时刻的辐射点到整条河岸，最近的方向就是河岸法线方向，所以最快收到这一小段信号的岸边点，与辐射点具有相同的纵坐标。这样先消去接收点的位置，再对发声时刻求最小值。

必须保留两段时间：先在钢管中传播到发声位置所需的τ，再从该位置穿过剩余水域所需的时间。只比较第二段距离，会把“发声很晚却离岸很近”的信号误判为最早信号。

五、解析

（1）建立从辐射点到任意接收点的传播时间。

设岸边接收点为$C=(a,x)$。由图 1-2，辐射点$P(\tau)$ 到C 的横向距离为$a-u\tau$，纵向距离为$x-v\tau$。两方向垂直，因此水中路程为

$$\ell_{\mathrm{w}}=\sqrt{(a-u\tau)^2+(x-v\tau)^2}.$$

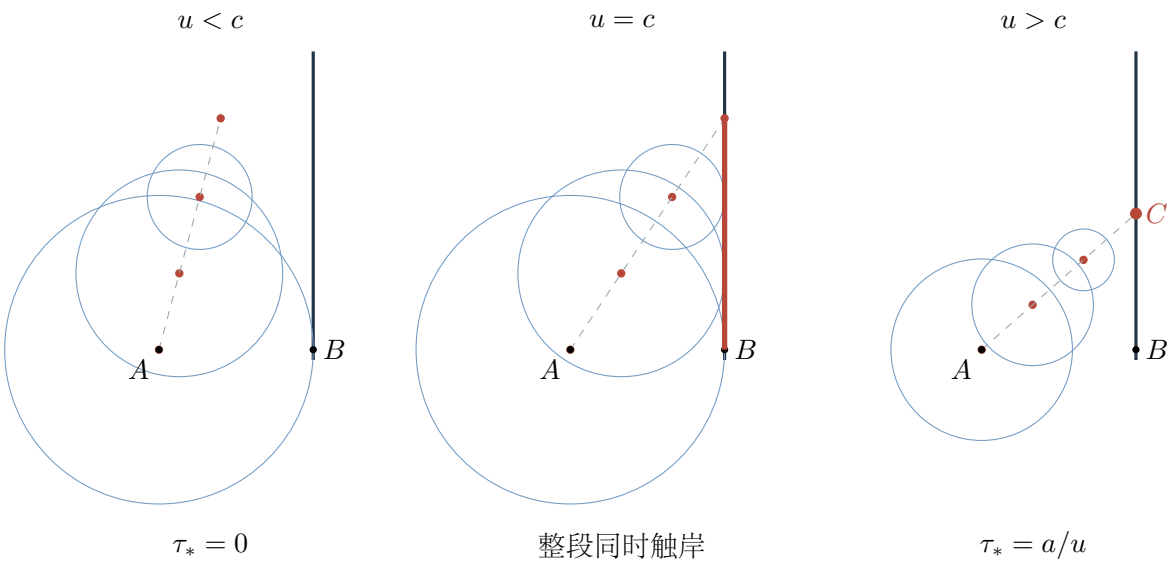


图 1-2　不同发声时刻的水中波前与最早触岸位置。

声从初始敲击到抵达C 的总时间为

$$t(\tau,x)=\tau+\frac{\sqrt{(a-u\tau)^2+(x-v\tau)^2}}{c}.$$

在钢管接触河岸之前，必须有

$$0 \le \tau \le \frac{a}{u} \qquad (u > 0).$$

这里把接触瞬间作为极限情形纳入；若实际装置不允许钢管接触河岸，超声速靠岸情况下得到的只能是到达时刻的下确界，不能声称该点已在接触前收到信号。

对固定的τ，根号中的第一项与x 无关，第二项为非负平方。因此

$$\begin{aligned} \ell_{\mathrm{w}} &\ge |a - u\tau| \\ &= a - u\tau, \end{aligned}$$

等号成立的充要条件是

$$x = v\tau.$$

这正是沿垂直河岸方向传播的情形。因此，在发声时刻已定的条件下，最早触岸时间为

$$\begin{aligned} t_{\min}(\tau) &= \tau + \frac{a - u\tau}{c} \\ &= \frac{a}{c} + \left(1 - \frac{u}{c}\right)\tau. \end{aligned}$$

此处用非负平方确定最短距离，不需要先求根号函数对x 的导数。接下来只需在允许的τ 区间上比较一次函数。

（2）钢管靠岸速度小于水中声速：$0 \le u < c$。

此时

$$1 - \frac{u}{c} > 0.$$

发声越晚，总到达时间越长。即使钢管在后续时刻距离河岸更近，靠岸节省的水中传播时间仍小于等待发声消耗的时间。因此最小值在$\tau = 0$ 取得：

$$t_* = \frac{a}{c}, \qquad x_* = v \cdot 0 = 0.$$

结论为

$$\boxed{x = 0 \qquad (0 \le u < c).}$$

即最早收到信号的是正对敲击点的B。由于到达时间对τ 严格递增，并且固定τ 时水中最短路径也唯一，所以这一情形下接收点唯一。

用一个有限小时间间隔核对：若等待$\Delta\tau$ 再发声，钢管前进$u\Delta\tau$，节省的水中传播时间为$u\Delta\tau/c$。总时间变化为

$$\Delta t = \Delta\tau - \frac{u\Delta\tau}{c} = \left(1 - \frac{u}{c}\right)\Delta\tau > 0.$$

这个比较直接给出了结果的物理原因。

（3）临界情形：$u = c$。

将$u = c$ 代入最小到达时间：

$$t_{\min}(\tau) = \frac{a}{c}.$$

无论在什么允许时刻发声，只要之后沿河岸法线传播，到达时间都相同。对应的接收位置为

$$x = v\tau, \qquad 0 \le \tau \le \frac{a}{c}.$$

所以在图示正向传播支中，

$$\boxed{0 \le x \le \frac{av}{c} \qquad (u = c)}$$

的所有点都在时刻a/c 首次收到信号。B 仍是最早接收点之一，但不是唯一的最早接收点。

若钢管足够长并向A 的上下两侧延伸，负向传播支为$Y = -v\tau$，两支给出的最早接收点集合是

$$-\frac{av}{c} \le Y \le \frac{av}{c}.$$

若只问距离BC，距离集合仍为$[0, av/c]$。因此不能把$u = c$ 与$u < c$ 合并后，又附加 “只有B 最早到达” 的结论。

（4）钢管靠岸速度大于水中声速：$u > c$。

此时

$$1 - \frac{u}{c} < 0,$$

所以最小到达时间在允许的最大τ 处取得，即

$$\tau_* = \frac{a}{u}.$$

在这一时刻，钢管恰好到岸，所选辐射点的横坐标为$u\tau_* = a$，后续水中路程为零。于是

$$t_* = \frac{a}{u},$$
$$x_* = v\tau_* = \frac{av}{u}.$$

因此

$$\boxed{x = \frac{av}{u} \qquad (u > c).}$$

如果A 上下都有足够长的钢管，岸边纵坐标为$\pm av/u$ 的两个点同时最早接收，二者到B 的距离相等，均为av/u。

注意此时没有任何水中传播的声信号能够在钢管接触河岸前触岸。若假设某个发声时刻$\tau < a/u$ 的信号能在$t < a/u$ 到岸，则必须满足

$$c(t-\tau) \geq a - u\tau.$$

然而$t < a/u$ 给出

$$\begin{aligned} c(t-\tau) &< c\left(\frac{a}{u} - \tau\right) \\ &= \frac{c}{u}(a - u\tau) \\ &< a - u\tau, \end{aligned}$$

与必须满足的条件矛盾。这一反证把接触时刻的边界答案与实际传播过程联系起来。

（5）用全部次级波前的最右边界复核。

时刻τ 从$P(\tau)$ 发出的声波，在较晚时刻t 形成半径$c(t-\tau)$ 的圆。该圆最右点的横坐标为

$$\begin{aligned} X_{\text{right}}(\tau; t) &= u\tau + c(t-\tau) \\ &= ct + (u-c)\tau. \end{aligned}$$

在时刻t 可选的发声时刻满足$0 \leq \tau \leq t$。要判断整条岸有没有接收到声，只需问所有圆的最右点能否达到$X = a$。

若$u < c$，最右边界由最早的圆$\tau = 0$ 给出：

$$X_{\max}(t) = ct.$$

若$u > c$，最右边界由最新的辐射点$\tau = t$ 给出：

$$X_{\max}(t) = ut.$$

若$u=c$，每个圆的最右点都在$X=ct$，却分布在不同的$Y=v\tau$ 处。这正对应临界时整段岸边同时触及信号边界。

由此再次得到

$$t_*=\frac{a}{\max(c,u)},$$

并与前面分别求得的位置一致。这个时间公式不能单独取代位置答案，因为在$u=c$ 时它没有表达最早位置的非唯一性。

（6）结果及适用范围检查。

av/u 的量纲为长度。$u\to 0$ 时直接由水中最短距离确定B，没有出现除以零的实用问题，因为该极限属于$u<c$ 分支。$u\to\infty$ 时接触时间趋于零，声来不及沿管传播太远，所以$x\to 0$。

u 穿过c 时最早时间连续，但 “唯一最早位置” 的选择可能突变；在临界点出现整段并列最优位置，允许这种现象。不要以位置公式分段后看似不连续为由，把两支强行拼成同一表达式。

实际水中的超声速运动会引起流场及冲击效应，本题结论限于给定的理想运动波源模型；求解中不额外引入未给出的水流速度。

第 2 题

一个绝热、内壁光滑的圆柱形容器水平放置，被固定的导热活塞分成左右两室。右室另由可自由移动的绝热轻活塞与大气隔开。两室各装有一定量的理想氮气，初始均处于平衡态，体积为V_0，压强等于大气压p_0，温度为T_0，定体摩尔热容为$C_V = 5R/2$。

向右室快速输入热量Q_0，加热期间中间活塞来不及传热；加热停止后，两室通过固定导热活塞交换热量，最终达到热平衡。容器和活塞的热容量均忽略，右侧轻活塞的运动可按力学平衡处理。

1. 刚加热结束时，右室气体内能增加量ΔU_1 是多少?
2. 最终达到热平衡后，左室气体相对初态的内能增加量ΔU_2 是多少?
3. 当中间活塞已经传递的热量达到全过程传热总量的一半时，求两室温差$\Delta T = T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{L}}$。

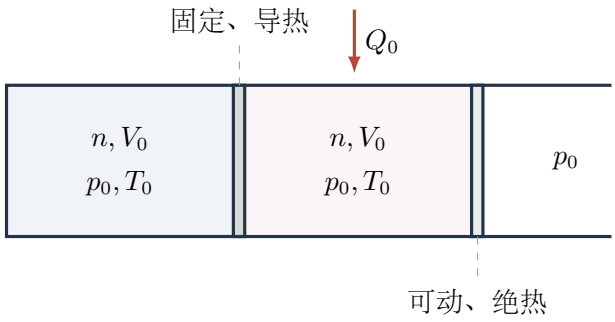


图 2-1　固定导热隔板与右侧可动绝热活塞分隔的两室气体。

一、题型定位

两个不同约束气体系统的加热与内部传热。左室定容，右室在外界恒压下体积可变；两室虽有相同的物质的量和相同的内能温度关系，但相同热量引起的温度变化不同。

二、知识点

- 理想气体状态方程$pV = nRT$ 与内能增量$\Delta U = nC_V\Delta T$。
- 对气体使用$\Delta U = Q - W$，其中W 为气体对外做功。
- 理想气体摩尔热容关系$C_P = C_V + R$。
- 内部交换热量在合并系统中相消，外部大气做功不能相消。
- 固定隔板允许传热而不允许两室交换体积或物质。

三、物理图像

左室的体积始终为V_0，温度升高时压强随之升高。中间活塞固定，可以承受左右压强差，不能额外要求左右压强一直相等。

右侧轻活塞面对恒定大气压，忽略其惯性和摩擦，故右室压强始终为p_0。右室升温时膨

胀、向大气做功；加热停止后向左室传热，右室降温收缩，大气对右室做功。

“快速” 与 “等压” 并不矛盾：前者是相对于隔板传热时间而言，后者采用轻活塞的力学平衡近似。若同时引入活塞的有限惯性和剧烈压强振荡，题目给出的条件不足以确定瞬态结果。

四、解题入口

先把左右两室的热量—温度关系分别写出：

$$Q_{\mathrm{L}} = nC_V\Delta T_{\mathrm{L}}, \qquad Q_{\mathrm{R}} = nC_P\Delta T_{\mathrm{R}}.$$

然后用已经从右室流向左室的累计热量q 描述第二阶段。两室温度都能写成q 的一次函数，最终平衡、传热到一半和任意中间状态便由同一组关系得到。

五、解析

（1）确定气体量、热容与功的符号。

两室初态的p, V, T 完全相同，所以各自物质的量相同：

$$n = \frac{p_0V_0}{RT_0}.$$

这里的n 是每一室的物质的量，整个容器的总量是$2n$。如果把$2n$ 代入单室热容，温升会错误地减半。

由迈耶关系，

$$\begin{aligned} C_P &= C_V + R \\ &= \frac{5}{2}R + R \\ &= \frac{7}{2}R. \end{aligned}$$

每室的定容热容量与右室定压热容量分别为

$$H_V = nC_V = \frac{5}{2}nR, \qquad H_P = nC_P = \frac{7}{2}nR.$$

H_V, H_P 的单位是J/K，不同于单位为$\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 的摩尔热容。

（2）刚结束加热：计算右室温升、功及内能增加。

图 2-2 把全过程分为初态、快速加热结束和后续传热三个状态。第一阶段固定隔板尚未传热，左室保持初始状态，输入热量全部进入右室。

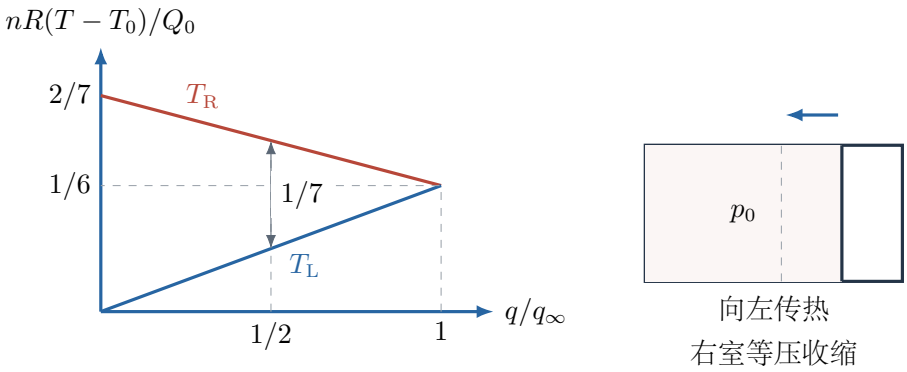


图 2-2　两室温度随累计传热量变化及右室等压体积变化。

设加热后右室温度为T_{R1}，体积为V_{R1}。右室始终等压，因此状态方程相减得

$$\begin{aligned} p_0V_{\mathrm{R1}} &= nRT_{\mathrm{R1}}, \\ p_0V_0 &= nRT_0, \\ p_0(V_{\mathrm{R1}}-V_0) &= nR(T_{\mathrm{R1}}-T_0). \end{aligned}$$

右室对大气做功为

$$W_1 = \int_{V_0}^{V_{\mathrm{R1}}} p_0\,\mathrm{d}V = p_0(V_{\mathrm{R1}}-V_0) = nR(T_{\mathrm{R1}}-T_0).$$

将状态方程用于功的计算，是得到定压热容的关键一步。由热力学第一定律，

$$\begin{aligned} Q_0 &= \Delta U_1 + W_1 \\ &= nC_V(T_{\mathrm{R1}}-T_0) + nR(T_{\mathrm{R1}}-T_0) \\ &= n(C_V+R)(T_{\mathrm{R1}}-T_0) \\ &= nC_P(T_{\mathrm{R1}}-T_0). \end{aligned}$$

因此

$$T_{\mathrm{R1}}-T_0 = \frac{Q_0}{nC_P} = \frac{2Q_0}{7nR}.$$

所求内能增加量为

$$\begin{aligned}\Delta U_1 &= nC_V\frac{Q_0}{nC_P}\\ &= \frac{C_V}{C_P}Q_0\\ &= \frac{5/2}{7/2}Q_0\\ &= \boxed{\frac{5}{7}Q_0}.\end{aligned}$$

另外，

$$W_1 = \frac{2}{7}Q_0, \qquad V_{\mathrm{R}1} - V_0 = \frac{2Q_0}{7p_0}.$$

两项相加确为输入热量：$5Q_0/7 + 2Q_0/7 = Q_0$。这也说明不能把“容器绝热”理解为“加热量全部成为内能”；绝热壁不漏热，但活动边界仍然允许做功。

（3）用累计传热量描述第二阶段。

令$q \geq 0$ 表示加热停止后，已经从右室经过隔板流入左室的热量。左室没有体积变化，所以不做功，内能增加就是q：

$$\begin{aligned}q &= nC_V(T_{\mathrm{L}} - T_0),\\ T_{\mathrm{L}}(q) &= T_0 + \frac{q}{nC_V}.\end{aligned}$$

右室向外放热，按“吸热为正”的约定，它的吸热量是$-q$。右室仍等压，

$$-q = nC_P(T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{R}1}),$$

故

$$T_{\mathrm{R}}(q) = T_{\mathrm{R}1} - \frac{q}{nC_P} = T_0 + \frac{Q_0 - q}{nC_P}.$$

右室体积由状态方程得

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{R}}(q) &= \frac{nR}{p_0}T_{\mathrm{R}}(q)\\ &= V_0 + \frac{R}{C_P}\frac{Q_0 - q}{p_0}\\ &= V_0 + \frac{2(Q_0 - q)}{7p_0}.\end{aligned}$$

所以随q 增大，右室温度降低、体积减小。它在第二阶段做的功为负，而不是零：

$$W_{\mathrm{R},2}(q)=p_0[V_{\mathrm{R}}(q)-V_{\mathrm{R}1}]=-\frac{2}{7}q.$$

右室内能变化为

$$\Delta U_{\mathrm{R},2}(q)=-q-W_{\mathrm{R},2}(q)=-q+\frac{2}{7}q=-\frac{5}{7}q.$$

负热量$-q$ 的绝对值大于右室内能减少量，因为大气在收缩过程中对右室补充了能量。

（4）最终达到热平衡，求总传热量与左室内能增加。

设全部传热量为q_∞，两室最终共同温度为T_f。令前面两条温度直线相等：

$$T_0+\frac{q_\infty}{nC_V}=T_0+\frac{Q_0-q_\infty}{nC_P}.$$

先消去T_0，再乘以nC_VC_P：

$$\begin{aligned}C_Pq_\infty&=C_V(Q_0-q_\infty),\\ C_Pq_\infty+C_Vq_\infty&=C_VQ_0,\\ (C_P+C_V)q_\infty&=C_VQ_0.\end{aligned}$$

所以

$$q_\infty=\frac{C_V}{C_P+C_V}Q_0=\frac{5/2}{7/2+5/2}Q_0=\frac{5}{12}Q_0.$$

左室从头到尾不做功，故所求

$$\boxed{\Delta U_2=q_\infty=\frac{5}{12}Q_0.}$$

最终共同温升为

$$\begin{aligned}T_f-T_0&=\frac{q_\infty}{nC_V}\\ &=\frac{Q_0}{n(C_P+C_V)}\\ &=\frac{Q_0}{6nR}.\end{aligned}$$

左室最终压强、右室最终体积分别为

$$\begin{aligned}p_{\mathrm{L}f}&=\frac{nRT_f}{V_0}=p_0+\frac{Q_0}{6V_0},\\ V_{\mathrm{R}f}&=\frac{nRT_f}{p_0}=V_0+\frac{Q_0}{6p_0}.\end{aligned}$$

而右室压强仍为p_0。两室热平衡只要求温度相等，并不要求固定隔板两侧压强相等；隔板的固定装置提供所需的力。

（5）把两室合并，独立核对最终状态。

由于每室物质的量相同、最终温升相同，每室相对初态的内能增加相同，均为$5Q_0/12$，所以

$$\Delta U_{\text{total}} = \frac{5}{6}Q_0.$$

全过程对外净功只来自右侧可动活塞：

$$W_{\text{total}} = p_0(V_{\text{R}f} - V_0) = \frac{1}{6}Q_0.$$

于是

$$\Delta U_{\text{total}} + W_{\text{total}} = \frac{5}{6}Q_0 + \frac{1}{6}Q_0 = Q_0,$$

与全过程外部输入一致。内部传热量q_∞ 在合并系统的能量账中必须消去，不能在Q_0 之外再次加上。

还可以从两个阶段核对净功：

$$\begin{aligned} W_1 + W_{\text{R},2}(q_\infty) &= \frac{2}{7}Q_0 - \frac{2}{7}\frac{5}{12}Q_0 \\ &= \left(\frac{24}{84} - \frac{10}{84}\right)Q_0 \\ &= \frac{1}{6}Q_0. \end{aligned}$$

这一检验同时检查了第二阶段收缩功的负号。

（6）已经传递一半总热量时的温差。

此时

$$q = \frac{1}{2}q_\infty = \frac{5}{24}Q_0.$$

左室温度为

$$\begin{aligned} T_{\text{L}} &= T_0 + \frac{5Q_0/24}{(5/2)nR} \\ &= T_0 + \frac{Q_0}{12nR}. \end{aligned}$$

右室温度为

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{R}} &= T_0 + \frac{Q_0 - 5Q_0/24}{(7/2)nR} \\ &= T_0 + \frac{19Q_0/24}{(7/2)nR} \\ &= T_0 + \frac{19Q_0}{84nR}. \end{aligned}$$

相减时统一分母：

$$\begin{aligned} \Delta T &= T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{L}} \\ &= \left(\frac{19}{84} - \frac{1}{12}\right)\frac{Q_0}{nR} \\ &= \left(\frac{19}{84} - \frac{7}{84}\right)\frac{Q_0}{nR} \\ &= \frac{Q_0}{7nR}. \end{aligned}$$

用初态的$nR = p_0V_0/T_0$ 消去n：

$$\boxed{\Delta T = \frac{Q_0 T_0}{7p_0V_0}.}$$

右室仍比左室热，因此按约定$\Delta T > 0$。$Q_0/(p_0V_0)$ 无量纲，结果具有温度量纲。

（7）为什么此时温差恰为初始温差的一半?

把任意q 时的两室温度相减：

$$\begin{aligned} \Delta T(q) &= \frac{Q_0}{nC_P} - q\left(\frac{1}{nC_P} + \frac{1}{nC_V}\right) \\ &= \frac{Q_0}{nC_P}\left(1 - \frac{q}{q_\infty}\right). \end{aligned}$$

它说明温差随累计传热量线性下降。代入$q = q_\infty/2$：

$$\Delta T\left(\frac{q_\infty}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{Q_0}{nC_P} = \frac{Q_0}{7nR}.$$

这个结论来源于热容为常数、两室约束不变，并不意味着经过了“总传热时间的一半”。若传热速率随温差减小，达到严格热平衡甚至需要渐近的无限时间。

第 3 题

在竖直平面内取x 轴水平向右、y 轴竖直向上。一个质量为m、电荷量为q 的小球从原点以初速度$\boldsymbol{v}_i$ 抛出。匀强磁场大小为B，方向垂直平面向里，重力加速度为$\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{e}_y$。小球受到与其相对静止介质速度成正比的阻力$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}$，其中$k > 0$。

1. 求足够长时间后小球的速度$\boldsymbol{v}_0$。
2. 若初速度$\boldsymbol{v}_i = 0$，在以恒定速度$\boldsymbol{v}_0$ 相对地面运动、且初始时与地面坐标系原点重合的参考系中，求小球的最终位移。

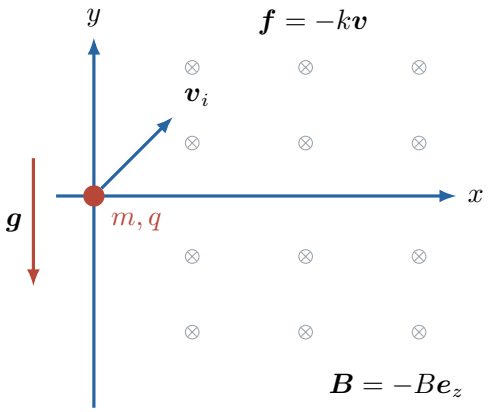


图 3-1　带电小球的坐标、磁场与重力方向。

一、题型定位

恒力、线性阻力与洛伦兹力共同作用下的二维趋稳运动。先找速度空间的平衡点，再研究相对该速度平衡点的衰减运动。终端速度在地面系中不为零，但减去匀速漂移后，相对速度趋于零，相对位置趋于有限值。

二、知识点

- 洛伦兹力$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 的分量和方向。
- 终端速度满足合力为零，但不表示小球位置不再改变。
- 平移惯性系中位置与速度的关系，以及阻力所参照介质不能随意更换。
- 矢量微分方程沿时间积分，把速度变化与总位移联系起来。
- 指数衰减与旋转叠加；相对运动能量单调衰减。

三、物理图像

对正电荷，若球开始向下运动，磁力向右，因此最后的漂移速度斜向右下。负电荷的横向漂移反向，竖直下落分量仍向下。

终端状态中，阻力与速度反向，磁力与速度垂直，两者的矢量和向上，平衡重力。图 3-2 以$qB = k > 0$ 为示例：左侧给出三力的作用方向，虚线辅助显示两向上分力的合成；右侧

给出同一参数条件下相对速度的衰减旋转。一般参数下各力的夹角与相对大小会改变，受力方程和衰减机制不变。

四、解题入口

令$b = qB$ 保留电荷的符号，避免在一开始就把磁力写成无符号大小。先联立两个终态分量方程，再令$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0$，利用终态平衡消去重力等常量项。求最终位移时可以直接对$\boldsymbol{w}$的方程积分，不必先求完整轨迹。

五、解析

（1）逐项写出力的分量。

磁场为

$$\boldsymbol{B} = -B\boldsymbol{e}_z,$$

速度为$\boldsymbol{v} = v_x\boldsymbol{e}_x + v_y\boldsymbol{e}_y$。利用右手坐标系的叉积规则，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} &= -Bv_x(\boldsymbol{e}_x \times \boldsymbol{e}_z) - Bv_y(\boldsymbol{e}_y \times \boldsymbol{e}_z)\\ &= Bv_x\boldsymbol{e}_y - Bv_y\boldsymbol{e}_x.\end{aligned}$$

因此运动方程为

$$\begin{aligned}m\dot{v}_x &= -kv_x - bv_y,\\ m\dot{v}_y &= bv_x - kv_y - mg, \qquad b = qB.\end{aligned}$$

其中$\dot{v}_x$ 是$\mathrm{d}v_x/\mathrm{d}t$，不是位置$x$ 的一阶导数。阻力的两个分量都是负的 “相应速度分量乘以k”；如果某分量速度为负，相应阻力分量自然为正。

（2）终端速度。

足够长时间后，速度若收敛为常矢量，则两分量导数都为零：

$$kv_{0x} + bv_{0y} = 0, \qquad bv_{0x} - kv_{0y} = mg.$$

用第一式乘以b、第二式乘以k，相减或相加以消元：

$$\begin{aligned}kbv_{0x} + b^2v_{0y} &= 0,\\ kbv_{0x} - k^2v_{0y} &= kmg.\end{aligned}$$

第二式减第一式得

$$-(k^2 + b^2)v_{0y} = kmg,$$

所以

$$v_{0y} = -\frac{mkg}{k^2+b^2}.$$

将其代回第一式，因$k>0$，

$$kv_{0x} = -bv_{0y} = \frac{mbkg}{k^2+b^2},$$
$$v_{0x} = \frac{mbg}{k^2+b^2}.$$

最终矢量答案为

$$\boxed{\boldsymbol{v}_0 = \frac{mg}{k^2+q^2B^2}\left(qB\,\boldsymbol{e}_x - k\,\boldsymbol{e}_y\right).}$$

其大小为

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{v_{0x}^2+v_{0y}^2} \\ &= \frac{mg\sqrt{b^2+k^2}}{k^2+b^2} \\ &= \boxed{\frac{mg}{\sqrt{k^2+q^2B^2}}}. \end{aligned}$$

若$q>0$，相对竖直向下方向的偏转角θ 满足

$$\tan\theta = \frac{v_{0x}}{-v_{0y}} = \frac{qB}{k}.$$

不能只给这个速率而不交代方向，因为第二问所用参考系需要一个完整的速度矢量。

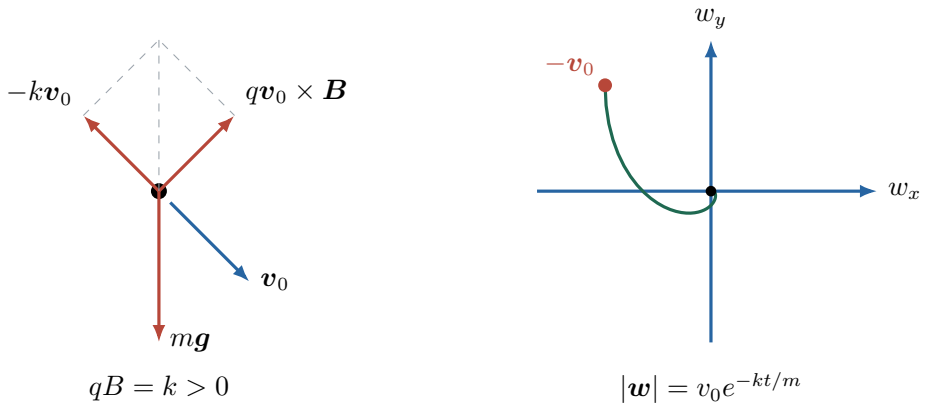


图 3-2　终端受力、矢量合成与相对速度的衰减旋转。

图中阻力大小为kv_0，磁力大小为$|q|Bv_0$，二者互相垂直。将两个力矢量平移至首尾相

接，它们的合力与重力反向等大，因此力三角形给出

$$(kv_0)^2 + (qBv_0)^2 = (mg)^2,$$

同样得到上面的速率。这是分量结果的几何核对，而不是额外假设磁力与重力垂直。

（3）建立平移系中的相对运动方程。

设新参考系原点位置为$\boldsymbol{r}_O(t) = \boldsymbol{v}_0 t$，小球的新坐标与相对速度为

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{v}_0 t, \qquad \boldsymbol{w} = \dot{\boldsymbol{r}}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0.$$

因$\boldsymbol{v}_0$ 是常量，两系加速度相同。把$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w}$ 代入地面系运动方程：

$$\begin{aligned} m\dot{\boldsymbol{w}} &= q(\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w}) \times \boldsymbol{B} - k(\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w}) + m\boldsymbol{g} \\ &= q\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{B} - k\boldsymbol{w} \\ &\quad + (q\boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{B} - k\boldsymbol{v}_0 + m\boldsymbol{g}) . \end{aligned}$$

括号内就是终端状态合力，等于零，因此

$$m\dot{\boldsymbol{w}} = q\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{B} - k\boldsymbol{w}.$$

特别要注意：这里没有把真实阻力改成$-k\boldsymbol{w}$。实际阻力仍为$-k(\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w})$；只是常量部分与重力及磁力的常量部分相消以后，剩余方程才有上述形式。

因为小球初始在地面系静止，所以

$$\boldsymbol{w}(0) = -\boldsymbol{v}_0.$$

（4）证明相对速度确实趋于零。

将相对运动方程点乘$\boldsymbol{w}$。磁力与$\boldsymbol{w}$ 垂直，点积为零：

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{w} \cdot \dot{\boldsymbol{w}} &= q\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{B}) - kw^2 \\ &= -kw^2. \end{aligned}$$

利用$\mathrm{d}(w^2)/\mathrm{d}t = 2\boldsymbol{w} \cdot \dot{\boldsymbol{w}}$，

$$\frac{\mathrm{d}(w^2)}{\mathrm{d}t} = -\frac{2k}{m} w^2.$$

分离变量并从0 积分到t：

$$\int_{w(0)^2}^{w(t)^2}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}=-\frac{2k}{m}\int_0^t \mathrm{d}t,$$
$$\ln\frac{w(t)^2}{w(0)^2}=-\frac{2kt}{m}.$$

因此

$$w(t)=w(0)e^{-kt/m}.$$

只要$k>0$，相对速度就指数趋于零。相对路程也有界：

$$\int_0^\infty w(t)\,\mathrm{d}t=\frac{m}{k}w(0)<\infty.$$

于是相对位移积分收敛，可以合法地把积分上限取为无穷大。这一证明补足了“足够长时间后达到终态”的数学依据。

（5）积分方程求最终相对位移。

令

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{r}'(\infty)-\boldsymbol{r}'(0)=\int_0^\infty \boldsymbol{w}(t)\,\mathrm{d}t.$$

对相对运动方程积分：

$$m[\boldsymbol{w}(\infty)-\boldsymbol{w}(0)]=q\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B}-k\boldsymbol{S}.$$

代入末态$\boldsymbol{w}(\infty)=0$ 及初态$\boldsymbol{w}(0)=-\boldsymbol{v}_0$，

$$m\boldsymbol{v}_0=q\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B}-k\boldsymbol{S}.$$

令$\boldsymbol{S}=S_x\boldsymbol{e}_x+S_y\boldsymbol{e}_y$，得到两个线性方程：

$$-kS_x-bS_y=mv_{0x},$$
$$bS_x-kS_y=mv_{0y}.$$

第一式乘以$-k$、第二式乘以b 后相加，交叉项消去：

$$(k^2+b^2)S_x=m(-kv_{0x}+bv_{0y}).$$

第一式乘以$-b$、第二式乘以$-k$ 后相加，得到

$$(k^2+b^2)S_y=m(-bv_{0x}-kv_{0y}).$$

分别代入已经求得的终端速度：

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{m}{k^2+b^2}\left(-k\frac{mbg}{k^2+b^2}+b\frac{-mkg}{k^2+b^2}\right) \\ &= -\frac{2m^2gkb}{(k^2+b^2)^2}, \\ S_y &= \frac{m}{k^2+b^2}\left(-b\frac{mbg}{k^2+b^2}-k\frac{-mkg}{k^2+b^2}\right) \\ &= \frac{m^2g(k^2-b^2)}{(k^2+b^2)^2}. \end{aligned}$$

所以完整的最终位移为

$$\boxed{\boldsymbol{S}=\frac{m^2g}{(k^2+q^2B^2)^2}\left[-2kqB\,\boldsymbol{e}_x+(k^2-q^2B^2)\boldsymbol{e}_y\right].}$$

（6）计算位移大小并区别于总路程。

先平方相加：

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{m^4g^2}{(k^2+b^2)^4}\left[4k^2b^2+(k^2-b^2)^2\right] \\ &= \frac{m^4g^2}{(k^2+b^2)^4}\left[k^4+2k^2b^2+b^4\right] \\ &= \frac{m^4g^2}{(k^2+b^2)^2}. \end{aligned}$$

取非负平方根：

$$\boxed{S=\frac{m^2g}{k^2+q^2B^2}=\frac{mv_0}{\sqrt{k^2+q^2B^2}}.}$$

相对总路程则为

$$\ell'=\frac{mv_0}{k}.$$

若磁场非零，$\sqrt{k^2+q^2B^2}>k$，因此$S<\ell'$：相对速度方向不断转动，沿途各段位移部分抵消。不能把衰减速率的积分直接当作最终位移大小。

（7）求出完整衰减运动以复核方向。

设

$$\kappa=\frac{k}{m},\qquad \Omega=\frac{qB}{m}.$$

相对速度分量满足

$$\dot{w}_x = -\kappa w_x - \Omega w_y, \qquad \dot{w}_y = \Omega w_x - \kappa w_y.$$

解可写成衰减因子乘以转动矩阵：

$$w_x(t) = e^{-\kappa t}\left[-v_{0x}\cos\Omega t + v_{0y}\sin\Omega t\right],$$
$$w_y(t) = e^{-\kappa t}\left[-v_{0x}\sin\Omega t - v_{0y}\cos\Omega t\right].$$

在$t=0$ 两式给出$-\boldsymbol{v}_0$；直接求导也恢复相对运动方程，所以初值和动力学同时满足。

对指数与三角函数的乘积积分，可由两次分部积分消去重复积分，得到

$$I_c = \int_0^\infty e^{-\kappa t}\cos\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{\kappa}{\kappa^2+\Omega^2},$$
$$I_s = \int_0^\infty e^{-\kappa t}\sin\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{\Omega}{\kappa^2+\Omega^2}.$$

具体地，分部积分给出$I_c = 1/\kappa - (\Omega/\kappa)I_s$、$I_s = (\Omega/\kappa)I_c$。代回第一式便有$(\kappa^2+\Omega^2)I_c = \kappa$，然后得到$I_s$。因此

$$S_x = -v_{0x}I_c + v_{0y}I_s, \qquad S_y = -v_{0x}I_s - v_{0y}I_c,$$

与直接积分矢量方程完全相同。

（8）特殊情况与量纲检查。

当$B=0$ 或$q=0$，

$$\boldsymbol{v}_0 = -\frac{mg}{k}\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{S} = \frac{m^2 g}{k^2}\boldsymbol{e}_y.$$

这表示新参考系从一开始就以终端速度向下运动，而真实小球开始时速度为零，所以球相对新系先向上，最终留在原点上方；符号符合物理直觉。

当$|q|B=k$，最终相对竖直位移为零，水平位移却不为零。q 变号时v_{0x}, S_x 变号，v_{0y}, S_y 不变，整幅运动图关于竖直轴镜像。

k 与qB 的单位都是kg/s，因此终端速度与相对位移的量纲分别为m/s 和m。若令$k=0$，衰减证明失效；不能把含阻尼终态结果直接解释为无阻尼系统一定会达到的终态。

第 4 题

在地球与月球之间沿地月连线搭建一条理想直天梯。天梯由横截面积$S = 1\ \mathrm{m}^2$、密度$\rho = 10\ \mathrm{kg/m}^3$ 的均匀柱形材料构成，两端分别位于地球、月球相向的表面附近；忽略材料对地月运动的影响，地月按圆轨道模型运动，天梯始终与地月连线共转。

已知地月中心距离$r = 3.84 \times 10^8\ \mathrm{m}$，地球、月球半径分别为$R_E = 6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}$、$R_M = 1.74 \times 10^6\ \mathrm{m}$，质量分别为$M_E = 5.98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$、$M_M = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$。月球公转周期$T = 27.3\ \mathrm{d}$，万有引力常量$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$。

1. 天梯不依靠端点支持力或其他额外外力维持共转平衡，在靠月球端加配重，求配重质量M_0。
2. 求天梯张力最大处到地球中心的距离r_L。
3. 求上述平衡状态下天梯的最大单位面积张力p_L。

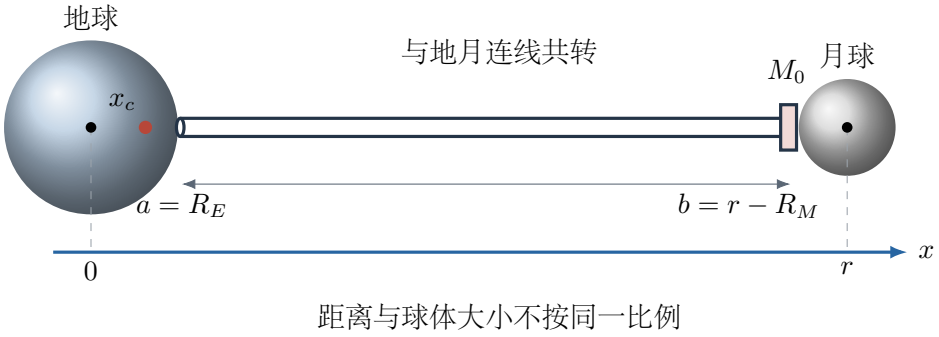


图 4-1　地月连线上的天梯、配重及沿线坐标。

一、题型定位

分布质量系统在转动参考系中的平衡及最大内力。天梯每一小段受到的地球引力、月球引力和离心惯性力都随位置变化，必须先建立单位质量有效加速度，再积分求整根及局部平衡。

二、知识点

- 均匀杆微元质量$\mathrm{d}m = \rho S\,\mathrm{d}x$。
- 与地月连线共转的参考系及离心惯性力。
- 两端张力差与分布体力的平衡：$\mathrm{d}N/\mathrm{d}x = -\rho S f(x)$。
- 自由端边界条件、端部集中配重的受力条件。
- 张力极值由导数为零确定，应力为张力除以横截面积。
- 变限积分、原函数、单调性与数值求根。

三、物理图像

取地球中心为坐标零点，朝月球为x 轴正向。天梯左端坐标为

$$a = R_E,$$

右端坐标为

$$b = r - R_M.$$

地月绕共同质心转动，质心到地心距离为

$$x_c = \frac{M_M}{M_E + M_M} r.$$

在与地月连线共同转动的坐标中，天梯每一材料点位置不变。离心力相对于共同转轴计算，因而正向离心加速度为$\omega^2(x - x_c)$，其中$\omega = 2\pi/T$。

靠地球处地球引力占优，有效体力指向地球；靠月球处月球引力占优，有效体力指向月球。两区域拉扯中间截面，因此张力最大值位于两种有效体力方向转换的位置，而不必位于靠月端。

四、解题入口

先用一个函数$f(x)$ 统一表示每单位质量的有效体力，再用其原函数$H(x)$ 同时计算三件事：整根天梯的合体力、从左端到任意截面的张力、右端所需配重。保留清楚的积分上下限，避免把全杆合力与局部最大张力混同。

五、解析

（1）建立转动系中的有效加速度。

地球对位置x 处微元的引力向左，月球引力向右，离心惯性力沿离转轴更远的方向。因此

$$\boxed{f(x) = -\frac{GM_E}{x^2} + \frac{GM_M}{(r-x)^2} + \omega^2(x - x_c).}$$

这里$f > 0$ 表示向月球，$f < 0$ 表示向地球。对静止于转动系的天梯，没有科里奥利项；角速度恒定，也没有欧拉惯性力项。

图 4-2 上部画出长度$\mathrm{d}x$ 的微元及其左右张力，下部画出$f(x)$ 变号时张力由增转减的关系。后面全部积分都采用同一正方向。

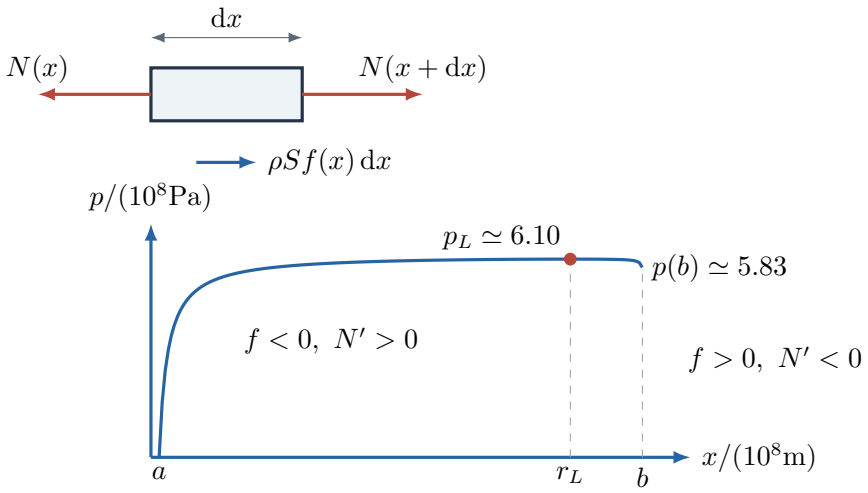


图 4-2　天梯微元平衡与张力最大值的位置关系。

先写出方便计算的原函数：

$$H(x)=\frac{GM_E}{x}+\frac{GM_M}{r-x}+\frac{\omega^2}{2}(x-x_c)^2.$$

逐项求导核对：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{GM_E}{x}&=-\frac{GM_E}{x^2},\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{GM_M}{r-x}&=\frac{GM_M}{(r-x)^2},\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\omega^2}{2}(x-x_c)^2&=\omega^2(x-x_c).\end{aligned}$$

第二项的正号来自两个负号相消：对$(r-x)^{-1}$ 求导既有幂指数的负号，也有内层函数$r-x$ 的导数-1。因此$H'(x)=f(x)$。

（2）整根天梯与配重的平衡，求M_0。

线密度为

$$\mu=\rho S.$$

一小段天梯的有效体力为$\mu f(x)\,\mathrm{d}x$，全杆合体力为

$$F_{\mathrm{rod}}=\mu\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\mu[H(b)-H(a)].$$

配重近似集中在$x=b$，它的有效体力为$M_0 f(b)$。整根天梯加配重作为一个系统，内部张力互相抵消。又因题目要求没有端点支持力，转动系中的总有效体力必须为零：

$$\mu[H(b)-H(a)]+M_0 f(b)=0.$$

所以

$$\boxed{M_0=-\frac{\rho S[H(b)-H(a)]}{f(b)}.}$$

展开为便于代数及数值核查的形式：

$$M_0=\frac{\rho S\left[GM_E\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+GM_M\left(\frac{1}{r-a}-\frac{1}{r-b}\right)-\frac{\omega^2}{2}\left((b-x_c)^2-(a-x_c)^2\right)\right]}{-GM_E/b^2+GM_M/(r-b)^2+\omega^2(b-x_c)}.$$

分子等于天梯合有效体力向左的大小，分母等于单位配重向右的有效体力。只有分子、分母使$M_0>0$ 时，在指定端增加普通正质量配重才可行，不能把求出的负质量当作物理解。

（3）把题给数据统一为国际单位。

周期要先从天换为秒：

$$\begin{aligned}T&=27.3\times 24\times 3600\ \mathrm{s}\\&=2.35872\times 10^6\ \mathrm{s},\\\omega&=\frac{2\pi}{T}=2.6638114\times 10^{-6}\ \mathrm{s^{-1}}.\end{aligned}$$

共同质心位置为

$$\begin{aligned}x_c&=\frac{7.35\times 10^{22}}{5.98\times 10^{24}+7.35\times 10^{22}}(3.84\times 10^8)\ \mathrm{m}\\&=4.6624267\times 10^6\ \mathrm{m}.\end{aligned}$$

两端坐标及线密度：

$$a=6.37\times 10^6\ \mathrm{m},\quad b=3.8226\times 10^8\ \mathrm{m},\quad \mu=10\ \mathrm{kg/m}.$$

代入原函数和端点加速度，保留计算中间位数：

$$\begin{aligned}H(a)&=6.2629319028\times 10^7\ \mathrm{m^2/s^2},\\H(b)&=4.3668074739\times 10^6\ \mathrm{m^2/s^2},\\f(b)&=1.6192026002\ \mathrm{m/s^2}.\end{aligned}$$

于是

$$
\begin{aligned}
M_0 &= \frac{10(6.2629319028\times10^7 - 4.3668074739\times10^6)}{1.6192026002}\ \text{kg}\\
&= 3.5982224551\times10^8\ \text{kg}\\
&\approx \boxed{3.60\times10^8\ \text{kg}}.
\end{aligned}
$$

不要把b 写成地月中心距离r，否则$r-b=0$ 会使月球引力项发散。配重在月面附近，正确的月心距离为R_M。

（4）建立张力的微分方程和边界条件。

记任意截面处的张力大小为$N(x)$。对$[x,x+\mathrm{d}x]$ 微元，左邻部分把它向左拉，力为$-N(x)$；右邻部分向右拉，力为$+N(x+\mathrm{d}x)$。平衡式为

$$N(x+\mathrm{d}x)-N(x)+\mu f(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

除以$\mathrm{d}x$ 并取极限：

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}x}=-\mu f(x).$$

左端没有外部支持，也没有额外端部配重，因此自由端边界为

$$N(a)=0.$$

从a 积分到x：

$$
\begin{aligned}
N(x)-N(a) &= -\mu\int_a^x f(\xi)\,\mathrm{d}\xi,\\
N(x) &= -\mu[H(x)-H(a)].
\end{aligned}
$$

故任意截面的应力为

$$\boxed{p(x)=\frac{N(x)}{S}=\rho[H(a)-H(x)].}$$

这说明均匀等截面天梯的应力分布与S 无关：增加截面积的同时增加了承受力的面积和需要承担的分布质量，两者同步增大。不过总张力与配重质量仍正比于S。

（5）求张力最大处，检查唯一性。

张力极值的必要条件是

$$N'(r_L)=-\mu f(r_L)=0.$$

因此

$$\boxed{-\frac{GM_E}{r_L^2}+\frac{GM_M}{(r-r_L)^2}+\omega^2(r_L-x_c)=0.}$$

这不是只令两天体引力相等，离心项不可漏掉。也不能只求地月引力的大小差而不保留方向。

对$f(x)$ 求导：

$$f'(x)=\frac{2GM_E}{x^3}+\frac{2GM_M}{(r-x)^3}+\omega^2>0 \qquad (a<x<b).$$

所以f 严格递增。又有

$$f(a)\approx -9.82983\ \mathrm{m/s^2}<0, \qquad f(b)\approx 1.61920\ \mathrm{m/s^2}>0,$$

由连续性可知区间内恰有一个根。根左侧$f<0$，故$N'>0$；根右侧$f>0$，故$N'<0$。于是该根对应唯一的全局最大张力，不只是一个未分类的驻点。

也可在根处直接检查二阶导数：

$$N''(r_L)=-\mu f'(r_L)<0.$$

（6）展示数值求根过程。

用二分法先选夹根区间。代入得到

$$f(3.26\times10^8)\approx -1.5610\times10^{-5}\ \mathrm{m/s^2},$$

$$f(3.27\times10^8)\approx 6.5988\times10^{-5}\ \mathrm{m/s^2}.$$

两端异号，故根在此区间。不断取中点，若中点函数值为负就替换左端，为正就替换右端。因函数严格递增，这个规则不会丢失目标根。进一步有

$$f(3.2619\times10^8)\approx -2.9611\times10^{-7}\ \mathrm{m/s^2},$$
$$f(3.2620\times10^8)\approx 5.1232\times10^{-7}\ \mathrm{m/s^2}.$$

继续迭代得到

$$r_L=3.2619366315\times10^8\ \mathrm{m}.$$

按题给常量精度报告：

$$\boxed{r_L\approx 3.26\times10^8\ \mathrm{m}.}$$

这是到地球中心的距离。若改问到地球表面沿天梯的距离，应再减去R_E，不能把两种距离混写。

（7）求最大应力，并与靠月端应力区别。

把$x = r_L$ 代入应力分布：

$$p_L = \rho[H(a) - H(r_L)].$$

其中

$$H(r_L) = 1.6743920176 \times 10^6 \ \mathrm{m^2/s^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} p_L &= 10(6.2629319028 \times 10^7 - 1.6743920176 \times 10^6) \ \mathrm{Pa} \\ &= 6.0954927010 \times 10^8 \ \mathrm{Pa} \\ &\approx \boxed{6.10 \times 10^8 \ \mathrm{Pa}}. \end{aligned}$$

为了核对三项体力对结果的贡献，展开同一积分：

$$\begin{aligned} p_L = \rho G M_E &\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r_L}\right) \\ &+ \rho G M_M \left(\frac{1}{r-a} - \frac{1}{r-r_L}\right) \\ &- \frac{\rho\omega^2}{2}\left[(r_L - x_c)^2 - (a - x_c)^2\right]. \end{aligned}$$

三项分别约为

$$6.1393538 \times 10^8, \quad -7.1826024 \times 10^5, \quad -3.6678457 \times 10^6 \ \mathrm{Pa}.$$

相加得到上述6.09549×10^8 Pa。地球引力贡献为正，月球引力和离心项在这段天梯上抵消一部分向地球的拉力，符号与图中的方向一致。

靠月端的应力则为

$$\begin{aligned} p(b) &= \rho[H(a) - H(b)] \\ &= 5.8262512 \times 10^8 \ \mathrm{Pa} \\ &\approx 5.83 \times 10^8 \ \mathrm{Pa}. \end{aligned}$$

它只等于配重对天梯的拉力除以截面积：

$$p(b) = \frac{M_0 f(b)}{S}.$$

因为$r_L < x < b$一段的有效体力总体向月球，张力从最大截面向右端逐渐下降，故必有$p_L > p(b)$。直接把配重端的拉力当作整根天梯的最大张力会少算这一段的作用。

（8）近似地球不动时的结果及误差范围。

若忽略地球绕共同质心的运动，相当于在公式中取$x_c = 0$，离心加速度近似为$\omega^2 x$。保持其他数据不变，得到

$$M_0 \approx 3.59738 \times 10^8 \text{ kg}, \quad r_L \approx 3.25782 \times 10^8 \text{ m}, \quad p_L \approx 6.09444 \times 10^8 \text{ Pa}.$$

按三位有效数字报告时仍分别为3.60×10^8 kg、3.26×10^8 m、6.09×10^8 Pa。两种转轴处理下应力仅有很小差别，都不可能把最大值降到5.83×10^8 Pa；后者是端点与极值位置混淆，而不是转轴近似造成的。

题给周期、质量和距离是有限位数的近似数据，本题按所给周期确定ω，不再用开普勒关系重新替换周期。更精细天体模型所需的轨道偏心率和天体非球形等效应不在题设范围内。

第 5 题

一名质量$m = 70\ \mathrm{kg}$ 的蹦极者从高出水面$h = 90\ \mathrm{m}$ 的平台由静止竖直下落。其脚上系有原长为L、劲度系数为k 的理想弹性绳，另一端固定在平台。弹性绳伸长时服从胡克定律，松弛时不施力。

到达水面时，人的速度恰为零，加速度大小为$a_0 = 2g$。取$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$，人的身高、绳的质量、空气阻力及其他能量损失均忽略。

1. 求L 和k。
2. 求人静止悬挂时弹性绳的伸长量。
3. 求下降过程中的最大速率$v_{\max}$。
4. 求弹性绳张紧阶段相对于平衡位置的简谐运动振幅A 和角频率ω。
5. 求从平台下落至水面所需时间t。

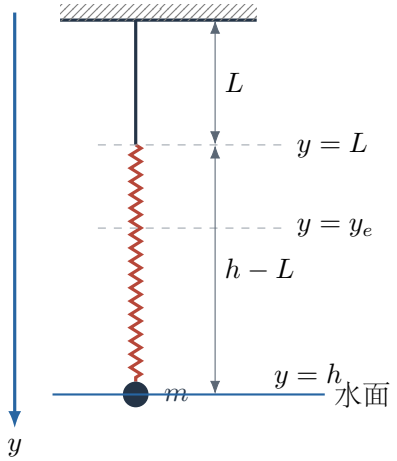


图 5-1　平台、绳原长位置、平衡位置与最低点。

一、题型定位

松绳自由落体与张紧后弹性振动的分段运动。先利用最低点能量和加速度两个独立条件反求弹性参数，再用平衡位置确定最大速率，最后以速度连续条件确定简谐阶段的初相位。

二、知识点

- 弹性绳只能提供拉力，松弛阶段不能套用弹簧简谐方程。
- 从静止到最低点的机械能守恒。
- 最低点速度为零，但加速度一般不为零。
- 弹性力与重力平衡位置对应速度极大位置。
- 以平衡位置为原点的简谐运动及初相位筛选。
- 分段运动的时间相加和交界处位置、速度连续。

三、物理图像

取从平台竖直向下为正方向，人的下降距离为y。当$0 \le y < L$ 时绳松弛，只有重力。当$y \ge L$ 时，绳伸长量为$\delta = y - L$，向上拉力大小为$k\delta$。

运动中有四个不能混同的位置：平台$y = 0$、绳刚张紧的$y = L$、合力为零的$y = y_e$、到达水面的最低点$y = h$。最低点是速度为零的位置；平衡位置是加速度为零的位置，两者不同。

四、解题入口

最低点的伸长量$\delta_{\max} = h - L$ 同时出现在弹性势能和拉力中。先用它代替L，列能量方程及最低点受力方程，便可消去k。求时间时再回到两段运动，不能把整个$90\ \mathrm{m}$ 都视作自由落体或简谐运动。

五、解析

（1）确定最低点加速度方向。

人在水面处速度恰为零，此前一直向下，此处为下落转折点。在继续服从题设力学模型的情况下，后续速度将向上，所以最低点加速度向上。按向下为正的约定，

$$a(h) = -2g.$$

对张紧绳，牛顿第二定律为

$$ma = mg - k(y - L).$$

在$y = h$ 处代入：

$$-2mg = mg - k(h - L),$$

所以

$$k(h - L) = 3mg.$$

这不是$k(h - L) = 2mg$，因为绳的拉力除了提供向上的合力，还必须抵消向下的重力。

（2）最低点能量方程及参数求解。

以平台处的重力势能为零，人的重力势能为$-mgy$。从平台静止下落到水面，初末动能均为零，弹性绳初态未伸长。因此

$$mgh = \frac{1}{2}k(h - L)^2.$$

令$\delta_{\max}=h-L>0$，两条方程写成

$$k\delta_{\max}=3mg,\qquad \frac{1}{2}k\delta_{\max}^2=mgh.$$

第二式除以第一式：

$$\frac{\frac{1}{2}k\delta_{\max}^2}{k\delta_{\max}}=\frac{mgh}{3mg}.$$

约去共同因子得

$$\frac{1}{2}\delta_{\max}=\frac{h}{3},\qquad \delta_{\max}=\frac{2h}{3}=60\ \text{m}.$$

因此

$$\boxed{L=h-\delta_{\max}=30\ \text{m}.}$$

再由最低点拉力条件，

$$\begin{aligned}k&=\frac{3mg}{\delta_{\max}}\\&=\frac{3\times70\times10}{60}\ \text{N/m}\\&=\boxed{35\ \text{N/m}}.\end{aligned}$$

检查弹性势能：

$$\frac{1}{2}k\delta_{\max}^2=\frac{1}{2}\times35\times60^2=63000\ \text{J},$$

而重力势能减少$mgh=70\times10\times90=63000$ J，完全一致。

（3）静止悬挂时的伸长量。

人静止悬挂时合力为零，所以

$$mg=k\delta_e.$$

因此

$$\boxed{\delta_e=\frac{mg}{k}=20\ \text{m}.}$$

平衡位置的下降距离为

$$y_e = L + \delta_e = 50\ \text{m}.$$

题目求的是伸长量$\delta_e = 20$ m，不是绳的总长度50 m。两者在图 5-2 中分别标示。

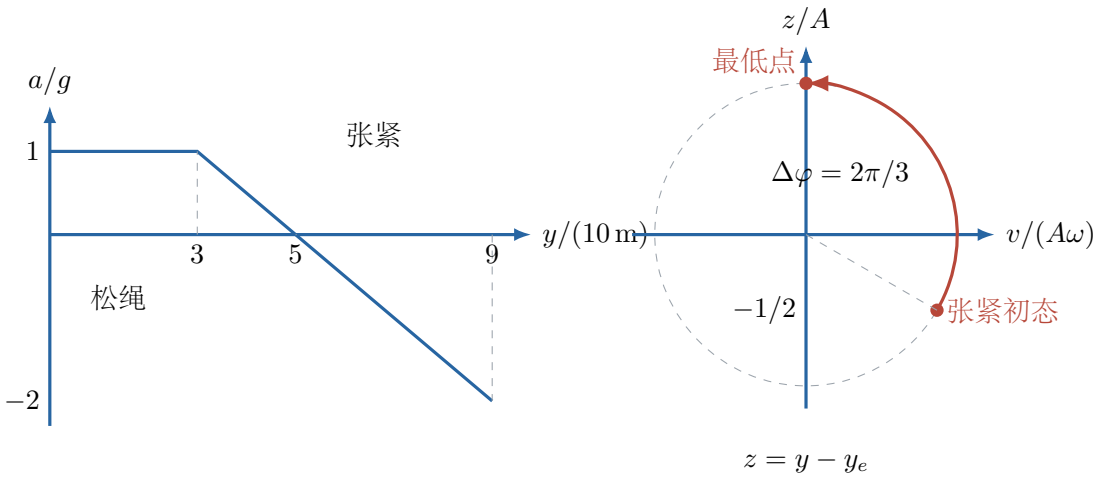


图 5-2　分段加速度、平衡位置与张紧阶段的相位关系。

（4）为什么最大速率出现在平衡位置?

绳未张紧时$a = g > 0$，人向下的速率不断增加。张紧后，

$$a(y) = g - \frac{k}{m}(y - L).$$

在$L < y < y_e$，拉力小于重力，故$a > 0$，向下速率仍增加。在$y_e < y < h$，拉力大于重力，故$a < 0$，向下速率减小。因此$y = y_e$ 是整个下降过程的最大速率位置。

能量方程可写为

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy - \frac{1}{2}k(y - L)^2 \qquad (y \geq L).$$

对y 求导也可验证:

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} = mg - k(y - L).$$

在$v > 0$ 的下落区间，速率的驻点满足右侧为零，即$y = y_e$。右侧随y 严格减小，因此该驻点为最大值。

代入$y_e = L + \delta_e$:

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mg(L + \delta_e) - \frac{1}{2}k\delta_e^2.$$

由$k\delta_e = mg$，有$k\delta_e^2 = mg\delta_e$，因此

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgL + \frac{1}{2}mg\delta_e,$$
$$v_{\max}^2 = 2gL + g\delta_e.$$

代入数值：

$$v_{\max}^2 = 2 \times 10 \times 30 + 10 \times 20 = 800\ \mathrm{m^2/s^2}.$$

所以

$$\boxed{v_{\max} = 20\sqrt{2}\ \mathrm{m/s} \approx 28.3\ \mathrm{m/s}.}$$

（5）张紧阶段化为简谐运动。

以平衡位置为原点，仍取向下为正，定义

$$z = y - y_e = y - L - \delta_e.$$

因为$y = z + L + \delta_e$，所以

$$\begin{aligned} m\ddot{z} &= mg - k(z + \delta_e) \\ &= (mg - k\delta_e) - kz \\ &= -kz. \end{aligned}$$

利用平衡关系消去常量项，得到

$$\ddot{z} + \omega^2 z = 0, \qquad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{35}{70}}\ \mathrm{s^{-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\ \mathrm{s^{-1}}.}$$

最低点位于

$$z_{\max} = h - y_e = 90 - 50 = 40\ \mathrm{m},$$

且速度为零，所以简谐阶段的振幅为

$$\boxed{A = 40\ \mathrm{m}.}$$

振幅是相对平衡位置的最大偏离，不是弹性绳最大伸长量60 m。同时

$$A\omega = 40\frac{1}{\sqrt{2}} = 20\sqrt{2}\ \mathrm{m/s},$$

与独立能量法得到的最大速率一致。

（6）自由落体阶段的时间和交界速度。

绳从松弛变为恰好张紧时下降距离为L。由

$$L=\frac{1}{2}gt_1^2,$$

取正时间根：

$$t_1=\sqrt{\frac{2L}{g}}=\sqrt{6}\ \mathrm{s}\approx 2.44949\ \mathrm{s}.$$

此刻速度向下，大小为

$$v_1=gt_1=\sqrt{2gL}=10\sqrt{6}\ \mathrm{m/s}.$$

绳刚开始伸长时弹性力从零连续增大，没有冲量，速度不会突变。这个v_1 就是简谐阶段的初速度。

（7）利用初相位求从张紧到最低点的时间。

把简谐阶段开始时重新记为$s=0$。此时

$$z(0)=L-y_e=-20\ \mathrm{m},\qquad \dot z(0)=10\sqrt{6}\ \mathrm{m/s}>0.$$

采用

$$z(s)=A\sin(\omega s+\varphi),\qquad \dot z(s)=A\omega\cos(\omega s+\varphi).$$

由初始位置，

$$\sin\varphi=\frac{-20}{40}=-\frac{1}{2}.$$

仅由正弦值可以得到多个相位，必须用初速度方向筛选。因为$\dot z(0)>0$，所以$\cos\varphi>0$，初相位应取第四象限代表值

$$\varphi=-\frac{\pi}{6}.$$

核对速度：

$$A\omega\cos\varphi=\frac{40}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{6}\ \mathrm{m/s},$$

与自由落体末速度一致。

第一次到达最低点时$z=A$，相位首次到达$\pi/2$，因此

$$\begin{aligned}\omega t_2 - \frac{\pi}{6} &= \frac{\pi}{2},\\ \omega t_2 &= \frac{2\pi}{3},\\ t_2 &= \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\ \mathrm{s}.\end{aligned}$$

这段相位变化是$2\pi/3$，不是从平衡位置到极端位置的$\pi/2$。所以不能直接使用简谐周期的四分之一。

总时间为

$$\begin{aligned}t &= t_1 + t_2\\ &= \sqrt{6} + \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\ \mathrm{s}\\ &\approx 2.44949 + 2.96192\ \mathrm{s}\\ &= \boxed{5.41\ \mathrm{s}}.\end{aligned}$$

（8）用时间积分独立复核简谐段。

以平衡位置为原点，机械能关系写为

$$v^2 = \omega^2(A^2 - z^2).$$

在第一次下落过程中$v = \dot{z} > 0$，所以

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}z}{\omega\sqrt{A^2 - z^2}}.$$

由$z = -20$ 到$z = 40$ 积分：

$$\begin{aligned}t_2 &= \frac{1}{\omega}\int_{-20}^{40} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{40^2 - z^2}}\\ &= \frac{1}{\omega}\left[\arcsin\frac{z}{40}\right]_{-20}^{40}\\ &= \frac{1}{\omega}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\pi}{3\omega}.\end{aligned}$$

这里使用标准代换$z = A\sin\theta$；最低点处根号趋于零，但积分是收敛的，因此到达转折点所需时间有限。

（9）简谐公式的适用区间。

绳张紧要求$y \geq L$，也就是

$$z \geq -\delta_e = -20\ \mathrm{m}.$$

如果把幅度40 m 的正弦运动延伸一整周期，它会到达$z=-40\ \mathrm{m}$，对应$y=10\ \mathrm{m}<L$。此时绳早已松弛，不能继续提供向下的 “弹性推力”，所以完整运动不是一整段简谐运动。

本题第（4）问的A,ω 表征张紧阶段。下落至最低点所经过的全部张紧区间满足$z\geq -20\ \mathrm{m}$，所以前面的时间计算有效。若继续研究回弹，必须在再次到达$y=L$ 时切换回重力自由运动方程。

还需解释最低点处$1/v$ 趋于无穷为何不导致时间无穷。令距最低点的位移差为$\varepsilon=A-z>0$，则

$$A^2-z^2=(A-z)(A+z)=\varepsilon(2A-\varepsilon),$$
$$v=\omega\sqrt{\varepsilon(2A-\varepsilon)}\simeq\omega\sqrt{2A\varepsilon}.$$

最后一式只用于$\varepsilon\ll A$ 的局部检验。距最低点还有ε_0 时，剩余时间近似为

$$\Delta t\simeq\frac{1}{\omega\sqrt{2A}}\int_0^{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}}=\frac{\sqrt{2\varepsilon_0/A}}{\omega}.$$

根号奇点的积分仍然有限，并且随$\varepsilon_0\to 0$ 而趋于零。反过来写成$\varepsilon\simeq A\omega^2(\Delta t)^2/2$，再用$A\omega^2=20\ \mathrm{m/s^2}=2g$，就得到最低点附近在向上加速度$2g$ 作用下的局部二次运动规律。它同时核对了积分的收敛性、简谐参数和题给最低点加速度，不需要将速度为零误解为 “人永远到不了最低点”。

本题是忽略人体尺寸、绳质量、耗散和材料非线性的理想模型，给出的参数不能用于实际蹦极装备或安全设计。

第 6 题

一个总能量为E_0 的α 粒子正面射向一个初始自由静止的金原子核。两粒子的静质量分别为m_{He}、m_{Au}，电荷量分别为q_1, q_2，静电力常量为K。求在金原子核参考系中两粒子的最近距离d。忽略辐射、电磁场延迟等效应，按两体库仑排斥模型处理。

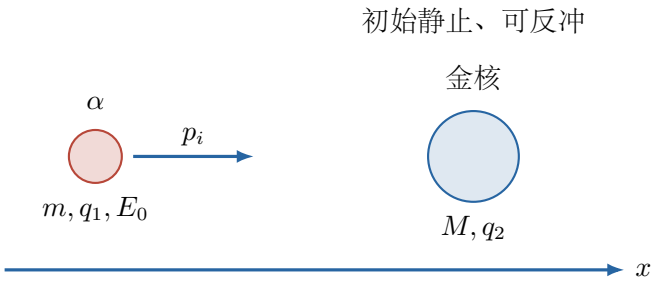


图 6-1　入射粒子、自由靶核及两体最近接近状态。

一、题型定位

相对论两体正碰与库仑转折距离。靶核是自由的，不能固定不动；必须先从入射粒子的总能量求整个两体系统的质心系能量，再将质心系可用动能转化为相互作用势能。

二、知识点

- 总能量、静能、动能三者的区别。
- 能量—动量关系$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。
- 两体系统总能量和总动量的洛伦兹变换。
- 系统不变量$\mathcal{E}^2 - c^2P^2$。
- 正碰转折点在质心系中两粒子同时瞬时静止。
- 库仑势能以无限远为零；相对运动的可用能量与系统平动能不同。

三、物理图像

初始实验室系中金核静止，α 粒子运动，总动量不为零。排斥过程中金核反冲，因此它后来不再保持初始静止。最近接近时两粒子的相对运动发生转折，在质心系中二者同时瞬时静止。

这里把“金核系中的最近距离”按最近接近时与金核共同运动的瞬时静止系解释；该时刻这一系与质心系一致。不能把初始金核静止的实验室系与全过程金核共动系当作同一惯性系。

题设忽略辐射、延迟并采用库仑势，因此以下按质心系瞬时相互作用势Kq_1q_2/d 处理。它是给定竞赛模型的相对论动能修正，不是完整的含电磁场动量和迟滞场的两体电动力学解。

四、解题入口

记$m = m_{\mathrm{He}}$、$M = m_{\mathrm{Au}}$，先构造初始总四动量。用不变量得到质心系总能量$\mathcal{E}_*$，再减去两粒子的静能$(m + M)c^2$。剩下的能量才可以在正面最近接近时全部成为库仑势能。

五、解析

（1）先分清入射总能量和动能。

题给E_0 是α 粒子的总能量，因此

$$E_0 = \gamma_i mc^2, \qquad E_0 \geq mc^2.$$

对应入射动能为

$$T_i = E_0 - mc^2.$$

入射动量大小由能量—动量关系确定：

$$\begin{aligned} E_0^2 &= p_i^2c^2 + m^2c^4, \\ p_i^2c^2 &= E_0^2 - m^2c^4, \\ p_i &= \frac{\sqrt{E_0^2 - m^2c^4}}{c}. \end{aligned}$$

取入射方向为正向，$p_i > 0$。若误把E_0 当作动能，动量公式、质心速度及最终距离会同时出错。

（2）初始两体系统的能量与动量。

初始时两粒子相距足够远，取相互作用势能为零。金核静止，所以它的能量为Mc^2，动量为零。系统初始总量为

$$\mathcal{E} = E_0 + Mc^2, \qquad P = p_i.$$

因此系统质心系相对实验室系向前运动，速度满足

$$V = \frac{c^2P}{\mathcal{E}}.$$

写成无量纲形式，

$$\boxed{\beta = \frac{V}{c} = \frac{Pc}{\mathcal{E}} = \frac{\sqrt{E_0^2 - m^2c^4}}{E_0 + Mc^2}.}$$

分子小于分母，故$0 \leq \beta < 1$，质心速度低于光速，符合相对论要求。

（3）由洛伦兹变换明确导出质心系能量。

对系统总动量作沿入射方向的变换：

$$P_* = \Gamma\left(P - \frac{V\mathcal{E}}{c^2}\right), \qquad \Gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

将$V = c^2P/\mathcal{E}$ 代入，括号为零，所以$P_* = 0$。因此所选参考系确实是总动量为零的质心系，而不只是某个任意平移系。

同一变换作用于总能量：

$$\mathcal{E}_* = \Gamma(\mathcal{E} - VP).$$

由$V = c^2P/\mathcal{E}$，

$$\mathcal{E} - VP = \frac{\mathcal{E}^2 - c^2P^2}{\mathcal{E}}.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - c^2P^2/\mathcal{E}^2}} \\ &= \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{\mathcal{E}^2 - c^2P^2}},\end{aligned}$$

其中取$\mathcal{E} > 0$。两式相乘，

$$\boxed{\mathcal{E}_* = \sqrt{\mathcal{E}^2 - c^2P^2}.}$$

这一步把 “质心系总能量是不变量” 的结论从变换公式完整导出，也表明不能简单从E_0中减去金核的某个非相对论反冲能量代替它。

（4）展开不变量，消去初始动量。

代入$\mathcal{E} = E_0 + Mc^2$ 及$P^2c^2 = E_0^2 - m^2c^4$：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_*^2 &= (E_0 + Mc^2)^2 - (E_0^2 - m^2c^4) \\ &= E_0^2 + 2ME_0c^2 + M^2c^4 - E_0^2 + m^2c^4 \\ &= m^2c^4 + M^2c^4 + 2ME_0c^2.\end{aligned}$$

所以

$$\mathcal{E}_* = \sqrt{m^2c^4 + M^2c^4 + 2ME_0c^2}.$$

改用入射动能$T_i = E_0 - mc^2$，可以写成更利于极限分析的形式：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_*^2 &= m^2c^4 + M^2c^4 + 2M(mc^2 + T_i)c^2 \\ &= (m+M)^2c^4 + 2Mc^2T_i.\end{aligned}$$

两种表达完全相同。第一种直接使用题给总能量，第二种能清楚看出零动能极限。

（5）最近接近时能量去了哪里?

图 6-2 将初始两体质心运动和质心系相对运动分开。最近接近时径向相对速度为零；正面碰撞没有横向角动量，因此此时在质心系中没有残余的切向运动。

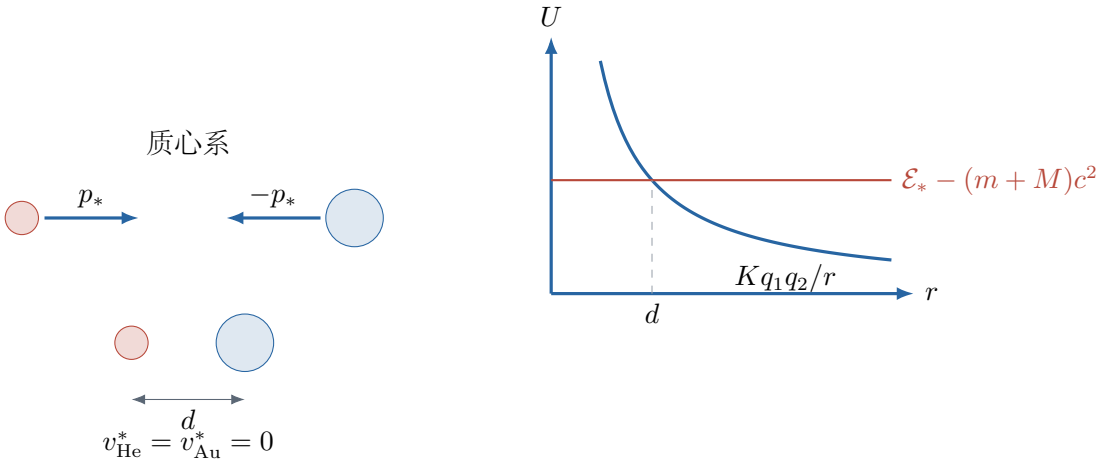


图 6-2　系统总能量分解与正面排斥的转折能量关系。

更明确地，在质心系中始终有$p^*_{\mathrm{He}} = -p^*_{\mathrm{Au}}$。正碰时两个速度都沿连心线；若最近时两者速度相等，同时又有总动量为零，则二者都只能瞬时为零。

此刻总能量由两个静能和库仑势能组成：

$$\mathcal{E}_* = mc^2 + Mc^2 + \frac{Kq_1q_2}{d}.$$

这里$q_1q_2 > 0$，势能为正，并随两粒子靠近而增大。把两静能移到左边：

$$\frac{Kq_1q_2}{d} = \mathcal{E}_* - (m+M)c^2.$$

因此

$$\boxed{d = \frac{Kq_1q_2}{\sqrt{m_{\mathrm{He}}^2c^4 + m_{\mathrm{Au}}^2c^4 + 2m_{\mathrm{Au}}E_0c^2} - (m_{\mathrm{He}} + m_{\mathrm{Au}})c^2}.}$$

初始实验室系的总动量不为零，因此最近时两粒子在那个系中仍共同前进，不能说实验室系动能全部变成势能。能够全部转化的，是质心系中的相对动能。

（6）避免大数相减的等价表达式。

当入射动能很小，分母中的两个项都接近$(m+M)c^2$，数值直接相减可能损失有效数字。

用共轭式有理化：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_* - (m+M)c^2 &= \frac{\mathcal{E}_*^2 - (m+M)^2c^4}{\mathcal{E}_* + (m+M)c^2} \\ &= \frac{2Mc^2T_i}{\mathcal{E}_* + (m+M)c^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{d = \frac{Kq_1q_2[\mathcal{E}_* + (m+M)c^2]}{2Mc^2(E_0 - mc^2)}.}$$

这与主结果代数等价，但适合低动能时的数值计算。必须保留分母中的$E_0 - mc^2$，不能把它改成E_0。

（7）非相对论极限及约化质量核对。

若$T_i \ll (m+M)c^2$，将平方根写为

$$\mathcal{E}_* = (m+M)c^2\sqrt{1 + \frac{2MT_i}{(m+M)^2c^2}}.$$

利用$\sqrt{1+\varepsilon} = 1 + \varepsilon/2 + O(\varepsilon^2)$，

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_* - (m+M)c^2 &\simeq (m+M)c^2\frac{MT_i}{(m+M)^2c^2} \\ &= \frac{M}{m+M}T_i.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{d_{\mathrm{NR}} = \frac{Kq_1q_2}{T_i}\frac{m+M}{M}.}$$

用独立的经典两体方法核查：初始相对速率为入射速率v_i，约化质量为

$$\mu_r = \frac{mM}{m+M}.$$

经典相对动能为

$$\frac{1}{2}\mu_r v_i^2 = \frac{M}{m+M}\left(\frac{1}{2}mv_i^2\right) = \frac{M}{m+M}T_i.$$

令其等于Kq_1q_2/d，再次得到相同距离。有限质量靶核反冲使可用相对动能小于入射动能，所以最近距离大于无限重固定靶的估计。

（8）固定重靶极限。

若M 很大，而m, E_0 保持有限，

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_* &= Mc^2\sqrt{1+\frac{2E_0}{Mc^2}+\frac{m^2}{M^2}}\\ &= Mc^2+E_0+O(M^{-1}).\end{aligned}$$

故

$$\mathcal{E}_*-(m+M)c^2 \longrightarrow E_0-mc^2=T_i,$$

从而

$$d \longrightarrow \frac{Kq_1q_2}{T_i}.$$

这才恢复固定金核的库仑转折公式。没有先声明重靶近似，就直接套用这一式，会漏掉题目强调 “自由金核” 的作用。

（9）正值、单调性和量纲检验。

当$T_i>0$,

$$\mathcal{E}_*^2-(m+M)^2c^4=2Mc^2T_i>0,$$

因此主式分母为正，$d>0$。$T_i\to 0^+$ 时可用动能趋于零，最近距离趋于无穷大，符合无限远两正电荷几乎无法靠近的理想图像。

对可用能量求导:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T_i}[\mathcal{E}_*-(m+M)c^2]=\frac{Mc^2}{\mathcal{E}_*}>0.$$

所以入射动能增加时d 单调减小。Kq_1q_2 的量纲为能量乘以长度，除以能量后得到长度。

若两电荷异号，不存在这种排斥转折，不能把负的q_1q_2 直接代入并接受负距离。若最终距离进入核力显著或核结构不可忽略的范围，点电荷库仑模型也不再适用。

第 7 题

水中微小气泡在激光照射下可以产生可观察的散射光。现用一束细激光从侧面水平射入长方体玻璃水箱，照射到一个近似球形气泡。相机从正上方拍摄，其光轴与入射激光方向垂直。

相机连续拍摄五张照片，镜头位置保持不变，仅连续微调焦距。把镜头近似为焦距$f = 10\ \text{cm}$、口径直径$D = 3.6\ \text{cm}$ 的薄透镜。水的折射率为$n = 1.3$，气泡内空气折射率近似为1，激光在空气中的波长为$\lambda_0 = 488\ \text{nm}$。气泡经水面折射形成的视位置到镜头的距离为$L = 30\ \text{cm}$，故$L$ 已经包含水面折射造成的视深度变化。

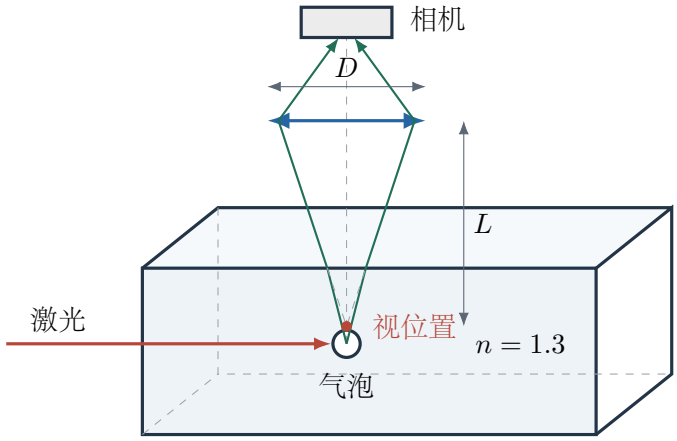


图 7-1　水平照明、竖直摄影及气泡视位置的装置关系。

下图为按拍摄先后拼接的五幅条纹照片。图中标尺为参考刻度，不应直接当作厘米标尺使用。

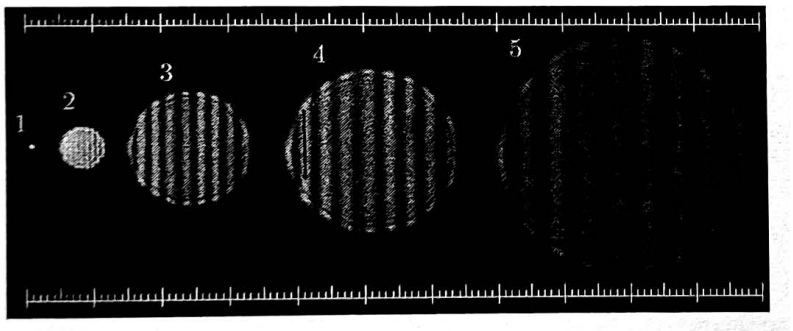


图 7-2　连续调焦得到的五幅观测条纹图像。

1. 求激光经气泡表面反射后偏转90° 的条件。
2. 求激光经过折射及一次内部反射后偏转90° 的条件，并说明本模型为何忽略更高阶内部反射。
3. 根据条纹和已知参数估算气泡直径。

一、题型定位

球面几何光学、两路相干散射与离焦干涉测量。先确定朝相机方向传播的两条主要光路，再求两等效发光点的横向间距，最后利用镜头接收的角范围和条纹数反推气泡大小。

二、知识点

- 球面法线通过球心；镜面反射满足入射角等于反射角。
- 水到气泡的折射关系$n\sin\beta=\sin\beta'$。
- 一次内反射时各次偏折角需要带方向相加。
- 两路相干光的相位差变化与等效光源横向间距。
- 介质中的波长、界面角度变换及视深度，避免重复乘除折射率。
- 条纹数的读图不确定性、半径与直径的区别。

三、物理图像

设气泡半径为R_b，直径为$d_b=2R_b$。用s 表示两条主要出射光路的横向间隔，避免同时用一个d 表示 “光源间隔” 和 “气泡直径”。

在包含入射激光和相机光轴的截面内，取激光沿$+x$，相机方向为$+y$。第一路光在气泡左上方的外表面直接反射向上；第二路光从左下方折射入气泡，经过一次内部反射，再从右上方折射出来向上。两路光来自同一激光，保持相干，离焦时形成条纹。

四、解题入口

先求两个出射点的水平坐标。直接反射点由45° 入射确定；一次内部反射光路则由偏折角条件和斯涅尔定律联立确定。两点水平间距s 才是干涉条纹的几何尺度，它既不等于气泡半径，也不等于气泡直径。

五、解析

（1）直接反射转向90°。

在球面反射点，法线为通过该点的半径。入射光与反射光的传播方向夹角为$\pi-2\alpha$，其中α 为入射光与法线的锐角。要求偏转90°，有

$$\pi-2\alpha=\frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\boxed{\alpha=\frac{\pi}{4}=45^\circ.}$$

设反射点为P。由图 7-3，朝向上方相机的反射点位于球心左上侧，其坐标为

$$P = (-R_b \sin\alpha,\ R_b \cos\alpha) = \left(-\frac{R_b}{\sqrt{2}}, \frac{R_b}{\sqrt{2}}\right).$$

因此第一路等效出射位置的水平坐标为

$$x_P = -R_b \sin\alpha.$$

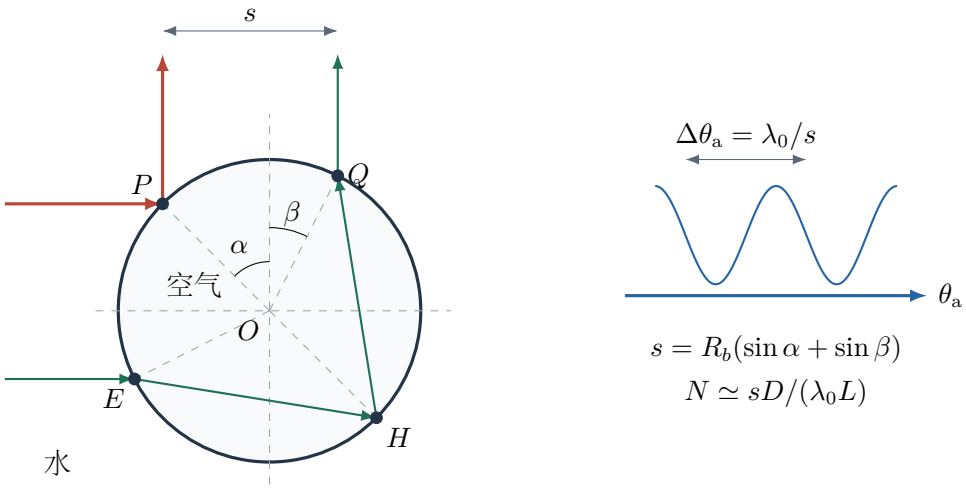


图 7-3　直接反射、一次内反射及两等效出射位置的几何关系。

图中两条出射光均朝向$+y$。只画一个“反射角等于入射角”的箭头不能确定两出射位置的间距，必须同时保留反射点相对于球心的位置。

（2）进入气泡的折射条件。

设第二路光在水侧的入射角为β，在气泡内的折射角为β'。两角均相对于入射点法线测量。水的折射率为n，气泡内近似为1，斯涅尔定律为

$$n \sin\beta = \sin\beta'.$$

由于从光密介质进入光疏介质，存在透射支时有$\beta' > \beta$。同时必须满足

$$0 \le \beta \le \beta_c, \qquad \beta_c = \arcsin\frac{1}{n}.$$

代入$n = 1.3$，

$$\beta_c \approx 50.28^\circ.$$

超过这个入射角时将发生全反射，光不能按所选路线进入气泡内部。

（3）逐段计算一次内反射光路的总偏折。

光从水进入气泡，传播方向因折射改变$\beta' - \beta$；在气泡另一侧反射一次，方向再改变$\pi -$

$2\beta'$；从气泡射回水时又改变$\beta'-\beta$。注意两次折射的转向与内部反射的转向相反，所以对图中朝上出射的分支，总转向为

$$\begin{aligned}\delta &= (\pi - 2\beta') - 2(\beta' - \beta)\\ &= \pi + 2\beta - 4\beta'.\end{aligned}$$

要求$\delta = \pi/2$，得到

$$4\beta' - 2\beta = \frac{\pi}{2},$$

即

$$\beta' = \frac{\pi}{8} + \frac{\beta}{2}.$$

与斯涅尔定律联立：

$$\boxed{n\sin\beta = \sin\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\beta}{2}\right).}$$

不能只把所有偏折角的大小相加，因为在同一截面内每次折射、反射的转动方向不同；如果忽略方向，就会得到不存在或不满足出射方向的根。

（4）确定并检验数值根。

也可定义

$$F(\beta) = 4\arcsin(n\sin\beta) - 2\beta - \frac{\pi}{2}.$$

允许区间为$0 \le \beta \le \beta_c$。两端函数值为

$$F(0) = -\frac{\pi}{2} < 0,$$

$$F(\beta_c) = 2\pi - 2\beta_c - \frac{\pi}{2} > 0.$$

为证明根唯一，求导：

$$F'(\beta) = \frac{4n\cos\beta}{\sqrt{1 - n^2\sin^2\beta}} - 2.$$

在允许区间内，

$$\frac{n^2\cos^2\beta}{1 - n^2\sin^2\beta} = 1 + \frac{n^2 - 1}{1 - n^2\sin^2\beta} > 1,$$

所以$n\cos\beta/\sqrt{1-n^2\sin^2\beta}>1$，从而$F'(\beta)>2>0$。因此有且只有一个根，可用二分法可靠求得：

$$\beta = 0.4680548224 \text{ rad} \approx 26.8176^\circ.$$

对应

$$\beta' = \arcsin(1.3\sin\beta) = 0.6267264929 \text{ rad} \approx 35.9088^\circ.$$

代回偏折式：

$$4\beta' - 2\beta = 4(0.6267264929) - 2(0.4680548224) \approx 1.5707963268 = \frac{\pi}{2}.$$

所以该根同时满足折射定律和90° 出射条件，且$\beta<\beta_c$，不存在把全反射区的形式解误当作透射光路的问题。

（5）为什么不是简单的两次折射光?

若光进入气泡后不发生内反射、直接从另一侧射出，总偏折的大小为

$$|\delta_0| = 2(\beta' - \beta).$$

其最大值出现在入射角趋近临界角、$\beta'\to\pi/2$ 时：

$$|\delta_0|_{\max} = \pi - 2\arcsin\frac{1}{n}.$$

对于$n=1.3$，

$$|\delta_0|_{\max} \approx 79.43^\circ < 90^\circ.$$

所以仅有入射与出射两次折射的光不能沿题设相机方向传播；第二条主要光路必须包括内部反射。

不能把这个结论推广成 “任何更高阶内反射都不可能向上出射”。某些高阶路径在几何上仍然存在，只是强度通常较弱，不属于本题采用的两主要光路近似。

（6）忽略更高阶内部反射的依据。

每发生一次内部反射，只有一部分光继续留在气泡内，其余部分透射出去。对于这条一次内反射路径，空气到水的内部反射并非全反射；更多次内部反射通常带来额外的反射率因子，使高阶光束贡献下降。

如果用平面界面的菲涅耳公式作量级检验，在对应的β,β' 下，单次内部反射的两个线偏振反射率为

$$\mathcal{R}_s = \left(\frac{\cos\beta' - n\cos\beta}{\cos\beta' + n\cos\beta}\right)^2,$$
$$\mathcal{R}_p = \left(\frac{n\cos\beta' - \cos\beta}{n\cos\beta' + \cos\beta}\right)^2.$$

它们均小于1，在本题角度下约为百分之几或更小。因此在以直接反射和一次内反射为主的估算模型中，忽略更高阶项是强度近似，不是完全禁止其存在的几何定理。

实际条纹可见度还受偏振、气泡形状、口径截断和不同光路几何聚焦影响。题给观测资料没有要求逐项计算这些修正，所以不据此给出高于读图精度的气泡尺寸。

（7）由出射点几何求等效间距。

第二路光最终向上出射。球面折射的可逆性表明，此出射点Q 的法线与向上光线的夹角，在水侧仍为β。图中Q 位于右上方，因此

$$Q = (R_b\sin\beta,\ R_b\cos\beta).$$

两路出射光平行向上，其横向间距为

$$\begin{aligned} s &= x_Q - x_P \\ &= R_b\sin\beta - (-R_b\sin\alpha) \\ &= R_b(\sin\alpha + \sin\beta). \end{aligned}$$

代入两角：

$$\begin{aligned} \sin\alpha + \sin\beta &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \sin(0.4680548224) \\ &= 1.1582579522. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{s = 1.1582579522 R_b.}$$

它约为气泡直径的0.579 倍，而不是直径本身：

$$s = 0.5791289761\, d_b.$$

两个反射、出射点并非同高，然而接收方向近似竖直时，决定横向干涉角间隔的是它们在垂直于观测方向上的投影间距s，不是连结两点的斜线长度。

（8）干涉角间隔及折射率的处理。

对于两个横向间隔为s 的相干出射点，观察方向改变一个小角度$\Delta\theta_{\mathrm{w}}$ 时，在水中两路光程差改变近似为

$$\Delta(\mathrm{OPL}) \approx ns\,\Delta\theta_{\mathrm{w}}.$$

相位变化一个周期2π，对应光程差变化一个真空或空气波长λ_0，所以

$$ns\,\Delta\theta_{\mathrm{w}} = \lambda_0.$$

接近竖直观察时，水面折射关系为

$$n\theta_{\mathrm{w}} \approx \theta_{\mathrm{a}},$$

因此相邻条纹在空气侧的角间隔为

$$\begin{aligned}\Delta\theta_{\mathrm{a}} &= n\Delta\theta_{\mathrm{w}}\\ &= \frac{\lambda_0}{s}.\end{aligned}$$

折射率在角度变换中消去。如果直接用水中波长λ_0/n，却仍配上空气侧接收角D/L，就会多出一个错误的n。题给L 已是视距离，也不能再除以n。

（9）镜头接收角范围与条纹数。

镜头口径直径为D，物体视距离为L。近轴下全部口径张开的角范围约为

$$\Theta \approx \frac{D}{L}.$$

这里用的是全口径，而不是半径，所以不是$D/(2L)$。本题

$$\Theta = \frac{0.036}{0.30} = 0.12\ \mathrm{rad}.$$

落在这一接收角范围内的干涉周期数近似为

$$N \approx \frac{\Theta}{\Delta\theta_{\mathrm{a}}} = \frac{sD}{\lambda_0 L}.$$

因此

$$s = \frac{N\lambda_0 L}{D},$$

继而

$$\boxed{R_b = \frac{N\lambda_0 L}{D(\sin\alpha + \sin\beta)}, \qquad d_b = \frac{2N\lambda_0 L}{D(\sin\alpha + \sin\beta)}.}$$

这里条纹数N 是跨越有效亮斑直径的周期数，不是照片中所有白线片段的总数；同一条条纹被噪声切断后仍只算一个周期。

（10）离焦照片为何仍能用于计数?

薄透镜在$L = 30$ cm、$f = 10$ cm 时的清晰像距满足

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{L} + \frac{1}{b_0}.$$

所以

$$\frac{1}{b_0} = 10 - \frac{10}{3} = \frac{20}{3}\ \mathrm{m}^{-1}, \qquad b_0 = 0.15\ \mathrm{m}.$$

相机连续微调焦距，改变清晰像面相对于固定感光面的距离，形成大小不同的离焦光斑。离焦放大了光斑及条纹间距，但在两路光充分重叠的近轴近似中，它们有同样的放大因子，故横跨光斑的周期数主要由$sD/(\lambda_0 L)$ 决定。

因此照片旁未标定的长度刻度不必转换为厘米；应选条纹足够清晰、有效光斑边界可辨认的照片计数。第一幅接近聚焦的小亮点不能可靠分辨周期，不宜用它估算条纹数。

（11）读图和数值计算，最终报告直径。

从条纹较清楚的中间照片估计，有效直径内约有8—9 个周期。因边缘亮度弱、不同照片离焦程度不同，这个范围应作为读图不确定性保留，而不把模糊边界强行定成一个精确整数。

将单位先全部化为米:

$$\lambda_0 = 488 \times 10^{-9}\ \mathrm{m}, \quad L = 0.30\ \mathrm{m}, \quad D = 0.036\ \mathrm{m}.$$

若$N = 8$,

$$\begin{aligned} R_b &= \frac{8(488 \times 10^{-9})(0.30)}{0.036(1.1582579522)}\ \mathrm{m} \\ &= 2.8088159 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} \\ &= 28.0882\ \mu\mathrm{m}. \end{aligned}$$

若$N = 9$,

$$R_b = 31.5992\ \mu\mathrm{m}.$$

所以半径估计为28—32 μm，而题目所求直径必须再乘以2:

$$\boxed{d_b \approx 56\text{—}63\ \mu\mathrm{m}, \qquad \text{代表值约}60\ \mu\mathrm{m}.}$$

若取中间周期数$N=8.5$作代表估计，则

$$d_b = 59.6873\ \mu\text{m}.$$

最后不应报告为“59.6873 μm 的精确直径”，因为输入的条纹计数、球形假设和近轴近似均不支持这些有效位数。

（12）误差和数量级检验。

由反演公式，其他参数固定时d_b正比于N，所以

$$\frac{\delta d_b}{d_b} \approx \frac{\delta N}{N}.$$

取$N = 8.5 \pm 0.5$，计数相对不确定性约为

$$\frac{0.5}{8.5} \approx 5.9\%.$$

这与约60 ± 4 μm 的尺寸范围一致。上述范围是本次照片计数的估算范围，不是根据统计样本计算的置信区间。

光波长约为0.488 μm，气泡直径约为波长的百余倍，因此用几何光学确定主光路具有合理尺度基础；干涉周期则必须用波动光学，不能因为采用几何射线就把相干相位忽略。

第 8 题

七个节点$A_0, A_1, \ldots, A_6$ 按圆周顺序排列。相邻节点之间以及相隔一个节点的两点之间各接一个阻值为1 Ω 的电阻，共14 个电阻。下标按模7 计算；图中线条的内部交叉点不连接，只有七个标出的端点是电路节点。

记节点A_i, A_j 之间的等效电阻为R_{ij}，求：

1. R_{01}；
2. R_{02}；
3. R_{03}。

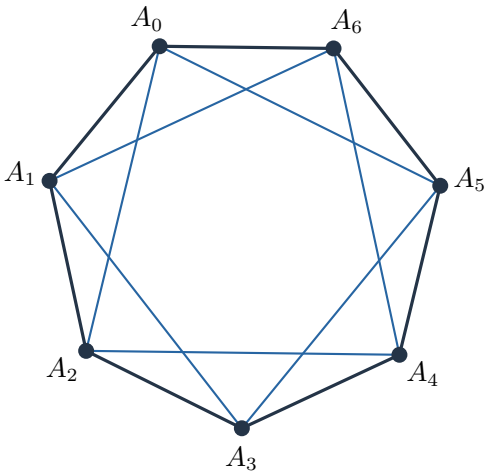


图 8-1　七节点十四支路电阻网络，交叉处无电连接。

一、题型定位

利用线性叠加和循环对称性求复杂电阻网络的两端电阻。真实两端通电状态不一定拥有足够简单的等势节点；可以先构造一个对称性更强的辅助电流状态，求出各类节点电势，再叠加成目标的两端通电状态。

二、知识点

- 基尔霍夫电流定律和电压定律。
- 线性电阻网络的电势、电流叠加。
- 电流边界条件与网络几何共同决定等势关系。
- 等势节点合并及并联电阻化简。
- 循环对称和反射对称。
- 用完整节点方程和耗散功率核验等效电阻。

三、物理图像

每个节点连接到前后各一个相邻点以及前后各隔一个点，共有四条支路。例如A_0 连接A_1, A_2, A_5, A_6，而不直接连接A_3, A_4。

图形中心和各弦线交叉处没有节点。如果错误地把交叉线接在一起，既改变节点数量，也改变电流通路，算出的电阻即使代数无误也不属于题设网络。

四、解题入口

先向A_0 注入电流I，再让其余六个节点各流出$I/6$。这一辅助通电方式保留关于A_0 的反射对称性，于是A_1, A_6 等势，A_2, A_5 等势，A_3, A_4 等势。把三对等势点合并后，只需求一个四节点网络。

然后构造反向且平移到目标节点的辅助状态。两状态叠加会在其他节点完全抵消外部电流，只剩目标两端通电；最后用叠加后的真实总电流计算电阻。

五、解析

（1）先核对拓扑和单位电阻。

为保留量纲，暂记每条支路电阻为r_0，最后取$r_0 = 1\ \Omega$。边的集合可统一写为

$$(A_i, A_{i+1}), \qquad (A_i, A_{i+2}), \qquad i = 0, 1, \ldots, 6,$$

下标按模7 计算。两组各有七条无重复边，总计十四条。

每个节点度数为4，因此全网度数和为$7 \times 4 = 28$，每条边被两个端点各数一次，所以边数为$28/2 = 14$。这是一项画图与建模检查，防止遗漏一条弦或重复计数。

（2）构造第一辅助状态并证明等势关系。

第一状态的外部注入电流为

$$J_0 = I, \qquad J_1 = J_2 = \cdots = J_6 = -\frac{I}{6}.$$

正号表示流入网络，负号表示从网络流出。总电流为$I - 6(I/6) = 0$，满足稳恒电路的必要条件。

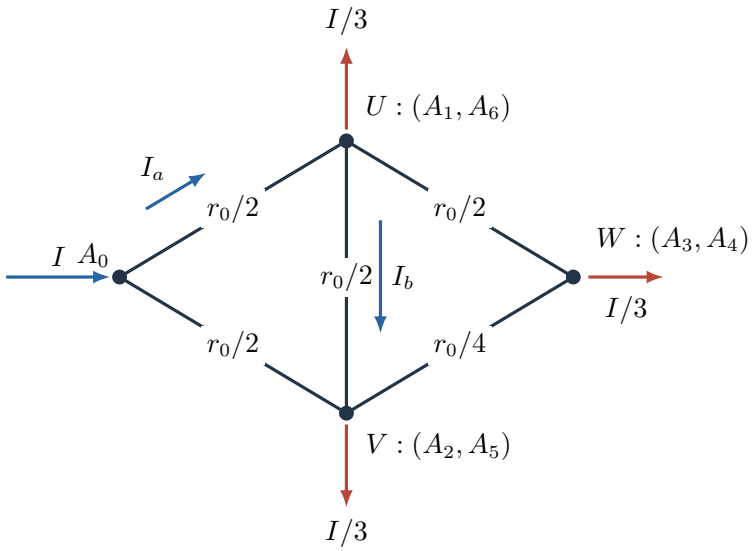
关于通过A_0 的对称轴反射，节点映射为$i \mapsto 7 - i$。电阻连接不变，各对应节点的外部电流也相同。在线性电阻网络解除整体电势常数后唯一的条件下，对称点必须等势：

$$V_1 = V_6, \qquad V_2 = V_5, \qquad V_3 = V_4.$$

将三对节点分别合并为

$$U=\{A_1,A_6\},\qquad V=\{A_2,A_5\},\qquad W=\{A_3,A_4\}.$$

每个合并节点向外流出电流为$2(I/6)=I/3$。图 8-2 表示合并后的电路以及后续叠加时的外部电流变化。



叠加后：A_0 流入 $7I/6$，A_j 流出 $7I/6$

其余节点外部电流为零

图 8-2　对称辅助状态的四节点网络与两状态叠加。

原网络中连接同一等势组内部的电阻两端电压为零，不流电流；合并后可以不画，但不能把它们算作额外并联支路。

（3）逐条确定合并后的电阻。

A_0 到U 有A_0A_1, A_0A_6 两条支路，并联后电阻$r_0/2$。同理，A_0 到V 也为$r_0/2$。

U 到V 的支路为A_1A_2, A_6A_5，并联后为$r_0/2$。U 到W 的支路为A_1A_3, A_6A_4，同样为$r_0/2$。

V 到W 有四条支路：

$$A_2A_3,\quad A_2A_4,\quad A_5A_3,\quad A_5A_4,$$

所以等效电阻为$r_0/4$。

注意A_0 与W 没有直接支路，不能为了让四节点图“看起来对称”而自行补上一条。

（4）定义支路电流，并用节点定律表达其余电流。

设$A_0\to U$ 的电流为I_a，$U\to V$ 的电流为I_b。由A_0 节点守恒，$A_0\to V$ 的电流为

$$I-I_a.$$

在U 节点，流入I_a，向外部流出$I/3$，向V 流出I_b，所以

$$I_{UW} = I_a - \frac{I}{3} - I_b.$$

在V 节点，流入$(I - I_a) + I_b$，向外部流出$I/3$，因此

$$I_{VW} = I - I_a + I_b - \frac{I}{3} = \frac{2I}{3} - I_a + I_b.$$

这些电流表达可以带符号使用，不应先假定所有箭头都一定正确；若最终出现负值，表示实际方向与假定箭头相反。

（5）写两条独立回路方程。

由$A_0 \to U \to V$ 与$A_0 \to V$ 两条路径的电压降相等：

$$\frac{r_0}{2} I_a + \frac{r_0}{2} I_b = \frac{r_0}{2}(I - I_a).$$

约去$r_0/2$，得到

$$2I_a + I_b = I.$$

再比较$U \to W$ 与$U \to V \to W$ 的电压降：

$$\frac{r_0}{2}\left(I_a - \frac{I}{3} - I_b\right) = \frac{r_0}{2} I_b + \frac{r_0}{4}\left(\frac{2I}{3} - I_a + I_b\right).$$

乘以$4/r_0$：

$$2I_a - \frac{2I}{3} - 2I_b = 2I_b + \frac{2I}{3} - I_a + I_b.$$

同类项移到同一侧：

$$3I_a - 5I_b = \frac{4I}{3}.$$

因此只需求解

$$\begin{cases} 2I_a + I_b = I, \\ 3I_a - 5I_b = 4I/3. \end{cases}$$

从第一式得$I_b = I - 2I_a$，代入第二式：

$$
\begin{aligned}
3I_a - 5(I - 2I_a) &= \frac{4I}{3},\\
13I_a - 5I &= \frac{4I}{3},\\
13I_a &= \frac{19I}{3}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\boxed{I_a = \frac{19}{39}I, \qquad I_b = \frac{1}{39}I.}
$$

对应另外两支路：

$$
I_{UW} = \frac{5}{39}I, \qquad I_{VW} = \frac{8}{39}I.
$$

两者之和为$13I/39 = I/3$，恰等于W 节点向外流出的电流。这是未用于求解的节点方程，可作为独立代数检查。

（6）求第一辅助状态的三类电压差。

记第一辅助状态中A_0 相对A_j 的电势差为$U_{0j}^{(1)}$。对于$j = 1$，A_1 与合并节点U 等势，所以

$$
U_{01}^{(1)} = \frac{r_0}{2}I_a = \frac{19}{78}Ir_0.
$$

对于$j = 2$，

$$
\begin{aligned}
U_{02}^{(1)} &= \frac{r_0}{2}(I - I_a)\\
&= \frac{r_0}{2}\left(1 - \frac{19}{39}\right)I\\
&= \frac{20}{78}Ir_0.
\end{aligned}
$$

对于$j = 3$，经$A_0 \to U \to W$：

$$
\begin{aligned}
U_{03}^{(1)} &= \frac{r_0}{2}I_a + \frac{r_0}{2}I_{UW}\\
&= \frac{r_0}{2}\left(\frac{19}{39} + \frac{5}{39}\right)I\\
&= \frac{24}{78}Ir_0.
\end{aligned}
$$

也可以经$A_0 \to V \to W$ 核对：

$$
U_{03}^{(1)} = \frac{20}{78}Ir_0 + \frac{r_0}{4}\frac{8}{39}I = \frac{20+4}{78}Ir_0.
$$

不同路径得到同一个电势差，符合回路定律。

（7）叠加第二辅助状态，准确计算总测量电流。

为求R_{0j}，第二辅助状态取：从A_j 流出I，从其余六个节点各流入$I/6$。这相当于把第一辅助状态循环移到A_j，并把全部电流方向反向。

叠加后各节点外部电流为：

$$\begin{aligned} A_0: &\quad I+\frac{I}{6}=\frac{7I}{6},\\ A_j: &\quad -\frac{I}{6}-I=-\frac{7I}{6},\\ A_k\ (k\neq 0,j): &\quad -\frac{I}{6}+\frac{I}{6}=0. \end{aligned}$$

因此叠加后的真实实验状态只有A_0 注入、A_j 流出，测量电流大小是

$$I_{\text{test}}=\frac{7I}{6},$$

而不是辅助电流I。

还需要确定叠加后的端电压。循环平移不改变网络，反向电流使所有电压差变号；结合j 与$-j$ 的反射对称性，第二状态的A_0 到A_j 电压差与第一状态相同：

$$U_{0j}^{(2)}=U_{0j}^{(1)}.$$

因此叠加电压为

$$U_{0j}=2U_{0j}^{(1)}.$$

这一等式来自网络的循环对称与线性，不能只根据“叠加了两次”就断言任何两种通电方式的电压都一样。

（8）计算三个等效电阻。

由欧姆定律，

$$R_{0j}=\frac{U_{0j}}{I_{\text{test}}}=\frac{2U_{0j}^{(1)}}{7I/6}=\frac{12}{7I}U_{0j}^{(1)}.$$

分别代入：

$$\begin{aligned} R_{01}&=\frac{12}{7}\frac{19}{78}r_0=\frac{228}{546}r_0=\frac{38}{91}r_0,\\ R_{02}&=\frac{12}{7}\frac{20}{78}r_0=\frac{240}{546}r_0=\frac{40}{91}r_0,\\ R_{03}&=\frac{12}{7}\frac{24}{78}r_0=\frac{288}{546}r_0=\frac{48}{91}r_0. \end{aligned}$$

取$r_0 = 1\ \Omega$：

$$\boxed{R_{01} = \frac{38}{91}\ \Omega, \quad R_{02} = \frac{40}{91}\ \Omega, \quad R_{03} = \frac{48}{91}\ \Omega.}$$

数值分别约为0.41758 Ω、0.43956 Ω、0.52747 Ω。第一、二问都有一条直接的1 Ω 支路，其他通路与之并联，所以两结果小于1 Ω，量级合理。

（9）直接用完整七节点方程核验，不依赖等势合并。

对任意节点i，连接的邻居是$i \pm 1, i \pm 2$，故

$$\frac{4V_i - V_{i-1} - V_{i+1} - V_{i-2} - V_{i+2}}{r_0} = J_i.$$

真实测量取$r_0 = 1\ \Omega$，从A_0 注入1 A，从A_j 流出1 A，并令$V_j = 0$。解完整线性方程得到下表，表内各数均为以伏特为单位的电势乘以91：

测量端	$91V_0$	$91V_1$	$91V_2$	$91V_3$	$91V_4$	$91V_5$	$91V_6$
A_0, A_1	38	0	18	15	19	23	20
A_0, A_2	40	20	0	15	16	24	25
A_0, A_3	48	25	23	0	19	24	29

例如第一行的源节点A_0 方程为

$$4V_0 - V_1 - V_2 - V_5 - V_6 = \frac{4(38) - 0 - 18 - 23 - 20}{91} = 1.$$

汇节点A_1 方程为

$$4V_1 - V_0 - V_2 - V_3 - V_6 = \frac{0 - 38 - 18 - 15 - 20}{91} = -1.$$

一个无外部电流的节点A_4 方程为

$$4V_4 - V_2 - V_3 - V_5 - V_6 = \frac{4(19) - 18 - 15 - 23 - 20}{91} = 0.$$

其他节点逐项代入同样成立。第二、三行也按同一邻接关系检查。因为测试电流为1 A，源汇电压差直接给出等效电阻，与辅助状态法完全一致。

这一表也显示：在真实A_0, A_1 两端通电状态下，V_1 与V_6 并不相等。因此最初的等势合并只适用于特意构造的辅助通电状态，不能直接用于真实两端通电。

（10）功率检验。

全网焦耳热功率为

$$P_{\text{Joule}} = \sum_{\text{14 条边}} \frac{(V_i - V_j)^2}{r_0}.$$

每条无向边只计一次。对三个1 A 测试状态逐边相加，分别得到

$$P_{01} = \frac{38}{91}\ \text{W}, \quad P_{02} = \frac{40}{91}\ \text{W}, \quad P_{03} = \frac{48}{91}\ \text{W}.$$

外部电源功率为$I_{\text{test}}(V_0 - V_j)$，而$I_{\text{test}} = 1$ A，两者一致。这一检查同时核对全部支路，而不只核对一个端口电压。

以第一种通电状态为例，把全部支路的计算展开。顺着外圈依次取边$(0,1)$、$(1,2)$，直至$(6,0)$，电压差的共同分母是91。例如$(6,0)$ 边的分子为$20 - 38 = -18$，不是额外增加一条$(0,6)$ 边。七个分子及其平方和分别为

$$38,\ -18,\ 3,\ -4,\ -4,\ 3,\ -18;$$
$$38^2 + 18^2 + 3^2 + 4^2 + 4^2 + 3^2 + 18^2 = 2142.$$

再按$i = 0, \ldots, 6$ 取隔点边$(i, i+2)$。取模后的末两条边是$(5,0)$ 和$(6,1)$，因此不能把编号超过6 的项丢掉。这一组电压差的分子及其平方和为

$$20,\ -15,\ -1,\ -8,\ -1,\ -15,\ 20;$$
$$20^2 + 15^2 + 1^2 + 8^2 + 1^2 + 15^2 + 20^2 = 1316.$$

所以全网功率确为

$$P_{01} = \frac{2142 + 1316}{91^2}\ \text{W} = \frac{3458}{8281}\ \text{W} = \frac{38}{91}\ \text{W}.$$

支路电压差为负只表示实际电流方向与选定边方向相反，平方后的耗散仍为正。这也是不能用电压差的代数和来计算发热功率的原因。